GÉNÉRALITÉS SUR LES CONDITIONS DE FINITUDE DANS LES CATÉGORIES DÉRIVÉES

par L. ILLUSIE

0. Introduction

L'objet des Exposés I à IV est de développer, avec la généralité qui convient dans ce Séminaire, le formalisme des conditions de finitude dans les catégories dérivées des topos annelés.

Comme il a été dit dans Exp. 0, c'est le besoin de définir sur des schémas arbitraires des "groupes de Grothendieck" possédant de bonnes propriétés de variance qui a obligé à généraliser et à assouplir les notions de finitude utilisées jusqu'à présent.

Une notion classique comme celle de faisceau cohérent sur un espace annelé $(X,\underline{O}_X)$ devient sans intérêt dès que $\underline{O}_X$ n'est plus cohérent. On pourrait songer à la remplacer par la notion de présentation finie, mais celle-ci présente l'inconvénient que le noyau d'un épimorphisme de Modules de présentation finie n'est plus en général de présentation finie. On arrive à une notion satisfaisante en remarquant que, si $\underline{O}_X$ est cohérent, un faisceau cohérent F est non seulement de présentation finie mais de n-présentation finie pour tout $n \in \mathbb{N}$, "n-présentation finie" voulant dire qu'il existe localement une suite exacte

$$L_n \longrightarrow L_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow L_o \longrightarrow F \longrightarrow 0 \quad ,$$

où les L_i sont libres de type fini. Le faisceau $\underline{O}_X$ n'étant plus supposé cohérent, disons qu'un $\underline{O}_X$-Module F est pseudo-cohérent s'il vérifie la condition précédente, i.e. est de n-présentation finie pour tout n. Alors, la notion de pseudo-cohérence possède, vis-à-vis des suites exactes courtes, la même propriété de stabilité que la notion de cohérence : si deux des termes d'une suite exacte courte de $\underline{O}_X$-Modules sont pseudo-cohérents, le troisième l'est aussi. On généralise aisément la notion précédente aux complexes de faisceaux. Un complexe F de $\underline{O}_X$-Modules est dit pseudo-cohérent s'il est n-pseudo-cohérent pour tout $n \in \mathbb{Z}$, "n-pseudo-cohérent" signifiant qu'il existe localement un quasi-isomorphisme $L \longrightarrow F$, où L est un complexe à degrés bornés supérieurement et à composantes libres de type fini en degré $\geqslant n$. Pour un complexe F réduit au degré 0, il revient au même de dire que F est pseudo-cohérent en tant que complexe ou en tant que Module. La notion de complexe pseudo-cohérent a d'excellentes vertus de stabilité, décrites dans Exp. I §§ 1 et 2. D'abord c'est une notion stable par isomorphisme dans la catégorie dérivée D(X) de la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules; qui mieux est, si deux des objets d'un triangle distingué de D(X) sont pseudo-cohérents, le troisième l'est aussi : en d'autres termes, la sous-catégorie pleine $D(X)_{coh}$ de D(X) formée des complexes pseudo-cohérents est une sous-catégorie triangulée. En outre, la pseudo-cohérence se conserve par image inverse et produit tensoriel dérivés. Dans le cas où $\underline{O}_X$ est cohérent, dire qu'un complexe F est pseudo-cohérent signifie simplement que F est à cohomologie localement bornée supérieurement et que tous les $\underline{H}^i(F)$ sont cohérents.

Si $\underline{O}_X$ est un faisceau d'anneaux locaux réguliers, tout $\underline{O}_X$-Module

cohérent F admet localement une résolution finie gauche par des Modules libres de type fini, i.e. il existe localement une suite exacte

$$0 \longrightarrow L_n \longrightarrow \dots \longrightarrow L_o \longrightarrow F \longrightarrow 0 \quad ,$$

où les L_i sont libres de type fini. Il est donc naturel, quand $\underline{O}_X$ est un faisceau d'anneaux locaux quelconque, de s'intéresser aux Modules qui jouissent de la propriété précédente. De tels Modules sont appelés parfaits. Plus généralement, on dit qu'un complexe F de $\underline{O}_X$-Modules est parfait s'il existe localement un quasi-isomorphisme $L \longrightarrow F$, où L est un complexe à degrés bornés et à composantes libres de type fini. On montre dans Exp. I § 3 que la sous-catégorie pleine $D(X)_{parf}$ de $D(X)$ formée des complexes parfaits, est, de même que $D(X)_{coh}$, une sous-catégorie triangulée, "stable" par image inverse et produit tensoriel dérivés. On a évidemment $D(X)_{parf} \subset D(X)_{coh}$, mais l'inclusion est stricte en général. La pseudo-cohérence peut se redéfinir "par passage à la limite" à partir de la perfection : un complexe F est pseudo-cohérent si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, F peut être "localement approché à l'ordre n par un complexe parfait", par quoi l'on entend qu'il existe localement un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & R & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ L & \longrightarrow & F \end{array} \quad ,$$

où L est parfait et R acyclique en degré $\geqslant n$. Inversement, la perfection se récupère à partir de la pseudo-cohérence grâce à une condition de régularité supplémentaire : un complexe est parfait si et seulement s'il est pseudo-cohérent et localement de tor-dimension finie (Exp. I § 5). On retrouve ainsi le fait que, si les anneaux locaux sont réguliers, tout faisceau cohérent est parfait, plus généralement tout complexe pseudo-cohérent à cohomologie localement bornée est parfait.

Pseudo-cohérence et perfection sont les deux notions de finitude fondamentales avec lesquelles nous travaillerons dans ce Séminaire. Les §§ 1 à 5 de l'Exposé I sont consacrés à leur définition et à l'établissement de leurs propriétés élémentaires de stabilité. Pour ceci, on utilise seulement deux ou trois propriétés locales de la catégorie des Modules libres de type fini vis-à-vis de la catégorie de tous les Modules. Aussi s'avère-t-il commode - et utile, notamment dans l'Exp. II - d'axiomatiser la situation, en introduisant une notion de pseudo-cohérence (resp. de perfection) dans une catégorie fibrée sur un site relativement à une sous-catégorie fibrée vérifiant des conditions convenables.

Les §§ 6 à 8 de l'Exp. I généralisent aux complexes parfaits un certain nombre de notions bien connues pour les faisceaux localement libres de type fini : rang, dualité, trace d'un endomorphisme.

Dans l'Exp. II, on examine le problème de "l'existence de résolutions globales" : à quelles conditions, sur un topos annelé $(X,\underline{O}_X)$, un complexe pseudo-cohérent (resp. parfait) est-il <u>globalement</u> isomorphe dans $D(X)$ à un complexe de Modules localement libres de type fini ? L'importance de cette question réside essentiellement dans le fait qu'on ne sait pas, pour le moment, généraliser aux complexes parfaits certaines constructions usuelles sur les Modules localement libres : puissances extérieures et symétriques, classes de Chern (pour plus de détails à ce sujet, voir Exp. XIV). C'est pourquoi il est commode d'avoir à sa disposition des critères suffisants maniables pour l'existence de résolutions globales, ce qui permet de ramener certaines questions sur les complexes pseudo-cohérents (resp. parfaits) à des questions analogues sur les faisceaux localement libres de type fini. De tels critères

sont donnés dans l'Exp. II. On montre en particulier qu'il existe des résolutions globales dans les cas suivants : X est le topos zariskien d'un schéma affine, ou plus généralement d'un schéma quasi-compact possédant un faisceau inversible ample, voire une famille ample de faisceaux inversibles au sens de Kleiman (par exemple un schéma régulier); ou encore X est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace topologique compact, $\underline{O}_X$ le faisceau des fonctions continues à valeurs complexes. A titre d'illustration - et pour mettre en évidence la souplesse des notions introduites - on donne en appendice une définition "purement faisceautique" de l'indice d'une famille d'opérateurs elliptiques.

L'Exp. III étudie la stabilité des conditions de finitude par image directe dérivée. Pour obtenir des énoncés raisonnables, il y a lieu de "relativiser" les notions de pseudo-cohérence et de perfection. On se place ici dans le cadre des schémas ordinaires, ce qui suffit pour le Séminaire, mais il ne fait pas de doute qu'il faudra tôt ou tard développer une théorie analogue pour les schémas ou espaces analytiques relatifs. Soit $p : X \to S$ un S-schéma localement de type fini et soit F un complexe de $\underline{O}_X$-Modules, on dit que F est pseudo-cohérent (resp. parfait) relativement à p si l'on peut localement plonger (par une immersion fermée) X dans un S-schéma lisse X' de manière que F prolongé par zéro sur X' soit pseudo-cohérent (resp. parfait). La notion de pseudo-cohérence relativement à p est surtout intéressante dans le cas où S n'est pas localement noethérien, car dans le cas contraire elle coïncide avec la notion de pseudo-cohérence ordinaire. D'autre part, comme on peut s'y attendre, dire que F est parfait rel. à p

équivaut à dire que F est pseudo-cohérent rel. à p et localement de tor-dimension finie rel. à p (i.e. rel. au faisceau d'anneaux $p^{-1}(\underline{O}_S)$). Le théorème central de l'Exp. III est le <u>théorème de finitude</u>, qui affirme (sous une forme un peu plus précise) que, si f : X $\longrightarrow$ Y est un morphisme <u>propre</u> de S-schémas localement de type fini, le foncteur $\mathbb{R}f_*$ transforme complexes pseudo-cohérents rel. à S en complexes pseudo-cohérents rel. à S ; ce théorème est en réalité une conjecture, mais est prouvé néanmoins dans les deux cas particuliers suivants : a) S est localement noethérien

b) f est projectif; il semble malheureusement que l'extension au cas général soit du même ordre de difficulté que le théorème analogue en Géométrie Analytique ("théorème" de Grauert). Combinant le théorème de finitude avec une formule essentiellement triviale dite <u>formule de projection</u>, on obtient des critères maniables pour la stabilité de la perfection relative par image directe. On retrouve, en corollaire, les "théorèmes de continuité et de semi-continuité de Grauert" (EGA III 7.6).

L'Exp. IV traduit en langage de "groupes de Grothendieck" les résultats des Exp. I à III. Sur un topos annelé $(X,\underline{O}_X)$, on note $K^\bullet(X)$ (resp. $K.(X)$) le "groupe de Grothendieck" de la catégorie des complexes parfaits et de tor-dimension finie (resp. pseudo-cohérents et à cohomologie bornée). Le groupe $K^\bullet(X)$ est un anneau, et $K.(X)$ un module sur $K^\bullet(X)$. $K^\bullet$ est un foncteur contravariant (comme le suggère le point en haut), tandis que K. est un foncteur covariant pour les morphismes propres et pseudo-cohérents (de schémas ou d'espaces analytiques, et sous réserve que l'on dispose du théorème de finitude...). Il y a aussi des variances inhabituelles,

covariance de K^*, contravariance de K_*, pour des morphismes satisfaisant des hypothèses de régularité convenables. Enfin, les critères de globalisation de l'Exp. II permettent de faire le lien avec les "groupes de Grothendieck" définis naïvement à partir des faisceaux cohérents ou des faisceaux localement libres de type fini.

1. Définitions préliminaires

1.1. Catégories fibrées à fibres additives (resp. abéliennes, resp. triangulées)

1.1.1. Soit $\underline{S}$ une catégorie, et soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie fibrée (SGA 1 VI 6.1) à fibres des catégories additives (resp. triangulées). Nous dirons que $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie additive (resp. triangulée) (ou que $\underline{C}$ est additive (resp. triangulée) sur $\underline{S}$) si, pour toute flèche $f : X \longrightarrow Y$ de $\underline{S}$, le foncteur image inverse (déterminé à isomorphisme unique près) $f^* : \underline{C}_Y \longrightarrow \underline{C}_X$ est additif (resp. exact). Nous dirons que $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie abélienne si $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie additive à fibres abéliennes, et que $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie abelienne plate si en outre les foncteurs image inverse sont exacts.

1.1.2. Soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie triangulée. On définit, par exemple à l'aide d'un clivage de $\underline{C}$ (SGA 1 VI 7.1), une $\underline{S}$-catégorie fibrée $\mathrm{Tr}(\underline{C})$ dont la fibre en chaque $X \in \mathrm{ob}(\underline{S})$ est la catégorie $\mathrm{Tr}(\underline{C}_X)$ des triangles distingués de $\underline{C}_X$.

1.1.3. Soient $\underline{C}$ et $\underline{C}'$ des $\underline{S}$-catégories additives (resp. triangulées) et $F : \underline{C} \longrightarrow \underline{C}'$ un foncteur. On dit que F est un $\underline{S}$-foncteur additif (resp. exact) si F est un $\underline{S}$-foncteur cartésien additif (resp. exact) sur chaque fibre.

Si $\underline{C}$ et $\underline{C}'$ sont des $\underline{S}$-catégories triangulées et si F est un $\underline{S}$-foncteur exact, alors F définit un $\underline{S}$-foncteur cartésien $Tr(\underline{C}) \longrightarrow Tr(\underline{C}')$.

1.1.4. Soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie triangulée, et soit $\underline{C}'$ une sous-$\underline{S}$-catégorie fibrée pleine de $\underline{C}$. On dit que $\underline{C}'$ est une sous-$\underline{S}$-catégorie triangulée de $\underline{C}$ si, pour tout $X \in$ ob $\underline{S}$, $\underline{C}'_X$ est une sous-catégorie triangulée de $\underline{C}_X$ ([V] chap. I § 1 2.3).

1.1.5. Soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie additive. On définit (SGA 4 XVII 2.2, 2.4) une $\underline{S}$-catégorie additive (resp. triangulée) $C(\underline{C})$,(resp. $K(\underline{C})$), dont la fibre en $X \in$ ob $\underline{S}$ est la catégorie $C(\underline{C}_X)$ (resp. $K(\underline{C}_X)$) des complexes ([1]) (resp. complexes "à homotopie près") de $\underline{C}_X$. Si $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate, on définit (loc. cit.) une $\underline{S}$-catégorie triangulée $D(\underline{C})$, dont la fibre en $X \in$ ob $\underline{S}$ est la catégorie dérivée $D(\underline{C}_X)$; si $f : X \longrightarrow Y$ est une flèche de $\underline{S}$, nous noterons $f^* : D(\underline{C}_Y) \longrightarrow D(\underline{C}_X)$ le foncteur image inverse, qui se déduit de $f^* : K(\underline{C}_Y) \longrightarrow K(\underline{C}_X)$ par simple passage au quotient ([2]). On définit des sous-$\underline{S}$-catégories triangulées pleines $K^*(\underline{C})$ (resp. $D^*(\underline{C})$) ($* = +, -, b$) par les conditions habituelles de degré.

1.2. Terminologie. Soient $\underline{S}$ un site, $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate (1.1), $\underline{C}_0$ une sous-$\underline{S}$-catégorie fibrée strictement pleine.

Soit $F \in$ ob $\underline{C}_X$, pour $X \in$ ob $\underline{S}$. L'ensemble des $f : U \longrightarrow X$ de $\underline{S}_{/X}$ tels qu'il existe un épimorphisme $E \longrightarrow f^*F$ avec $E \in$ ob $\underline{C}_{0U}$ est un crible de X. Si celui-ci est couvrant, nous dirons que F est de $\underline{C}_0$-type fini (ou simplement de type fini s'il n'y a pas de confusion à redouter).

([1]) à différentielle de degré +1.

([2]) si $a \in$ ob $D(\underline{C}_Y)$(resp. $F \in D(\underline{C}_Y)$), nous écrirons souvent, en abrégé, a_X au lieu de $f^*(a)$.

Nous dirons que $\underline{C}_o$ est <u>localement stable par noyau d'épimorphisme</u> si la condition suivante est réalisée : pour tout $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ et tout épimorphisme $u : E \longrightarrow F$ de $\underline{C}_X$ avec E et $F \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oX}$, le noyau de u est localement dans $\underline{C}_o$ (i.e. l'ensemble des $f : U \longrightarrow X$ de $\underline{S}/_X$ tels que $f^*\mathrm{Ker}(u) \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oU}$ est un raffinement de X).

Par le procédé standard de décomposition d'une suite exacte longue en suites exactes courtes, on voit que la condition précédente équivaut à la condition (en apparence plus forte) que voici : pour tout $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ et toute suite exacte de $\underline{C}_X$

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow \ldots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0$$

avec $E^i \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oX}$ pour $1 \leqslant i \leqslant n$, E^0 est localement dans $\underline{C}_o$.

Nous dirons que $\underline{C}_o$ est <u>localement quasi-stable par noyau d'épimorphismes</u> si, pour toute suite exacte telle que $(*)$, E^0 est de $\underline{C}_o$-type fini.

D'autre part, nous dirons que $\underline{C}_o$ est <u>localement relevable dans</u> $\underline{C}$ si, pour tout $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, tout épimorphisme $u : E \longrightarrow F$ de $\underline{C}_X$ avec $F \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oX}$ admet localement une section. Pour que $\underline{C}_o$ soit localement relevable dans $\underline{C}$, il faut et il suffit que, pour tout diagramme de $\underline{C}_X$ ($X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$)

$$\begin{array}{ccc} & & H \\ & & \downarrow \\ E & \xrightarrow{u} & F \end{array}$$

où u est un épimorphisme et $H \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_o$, l'ensemble des U au-dessus de X tel qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & H_U \\ & \overset{u}{\swarrow} & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow{U} & F_U \end{array}$$

soit un raffinement de X.

Nous dirons que $\underline{C}_o$ est <u>localement quasi-relevable dans</u> $\underline{C}$ si la condition plus faible suivante est réalisée : pour tout $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, et tout épimorphisme $u : E \longrightarrow F$ de $\underline{C}_X$ avec $F \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oX}$, l'ensemble des $f : U \longrightarrow X$ de $\underline{S}_{/X}$ tels qu'il existe $v : F' \longrightarrow f^*E$ avec $F' \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oU}$ tel que $f^*(u)v$ soit un épimorphisme, est un raffinement de X.

Cette condition équivaut à la suivante : pour tout diagramme de $\underline{C}_X$

$$\begin{array}{ccc} & & H \\ & & \downarrow \\ E & \xrightarrow{u} & F \end{array} \quad ,$$

où u est un épimorphisme, et $H \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_o$, l'ensemble des U au-dessus de X tels qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{v} & H_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow{u_U} & F_U \end{array} \quad ,$$

avec $G \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_o$ et v un épimorphisme, est un raffinement de X.

Si $\underline{S}$ est un site chaotique, par exemple le site ponctuel (un objet, un morphisme), nous omettrons l'adverbe "localement" dans les définitions précédentes.

1.3. <u>Exemples</u>

a) Soient $\underline{S}$ un site ponctuel, A un anneau, $\underline{C}$ la catégorie des A-modules à gauche. La sous-catégorie pleine $\underline{C}_o$ de $\underline{C}$ formée des A-modules (à gauche) projectifs de type fini est stable par noyau d'épimorphisme et relevable dans $\underline{C}$; un A-module est de $\underline{C}_o$-type fini si et seulement s'il est de type fini au

sens ordinaire. La sous-catégorie pleine $\underline{C}_1$ de $\underline{C}$ formée des A-modules de type fini est quasi-relevable dans $\underline{C}$ (mais non relevable en général); si A est noethérien, $\underline{C}_1$ est stable par noyau d'épimorphisme. La sous-catégorie pleine $\underline{C}'_0$ de $\underline{C}$ formée des A-modules libres de type fini est relevable dans $\underline{C}$ et quasi-stable (non stable en général) par noyau d'épimorphisme.

b) Soient $(S,\underline{O}_S)$ un espace annelé en anneaux locaux, $\underline{S}$ le site des ouverts de S, $\underline{C}$ la $\underline{S}$-catégorie fibrée (et même scindée (SGA 1 VI 9)) définie par le foncteur $U \longmapsto$ (catégorie des $\underline{O}_U$-Modules à gauche); $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate (1.1). Soit $\underline{C}_0$ la sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ définie par $U \longmapsto$ (catégorie des $\underline{O}_U$-Modules libres de type fini). Un $\underline{O}_S$-Module M est localement de $\underline{C}_0$-type fini si et seulement si M est de type fini au sens ordinaire (EGA O_I 5.2). De (EGA O_I 5.2.7 et 5.4.9) résulte que $\underline{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\underline{C}$.

c) Soient G un groupe, $\underline{S}$ le topos des G-ensembles (SGA 4 V 3.11) k un corps (considéré comme Anneau constant de $\underline{S}$), $\underline{C}$ la $\underline{S}$-catégorie scindée définie par le foncteur $U \longmapsto$ (catégorie des k_U-Modules à gauche); $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate. Soit $\underline{C}_0$ la sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ définie par $U \longmapsto$ (catégorie des k_U-Modules libres de type fini). Comme la localisation dans $\underline{S}$ équivaut à l'oubli des opérations de G, il est clair qu'un G-k-module M est localement de $\underline{C}_0$-type fini si et seulement si M est de dimension finie comme espace vectoriel sur k, et que $\underline{C}_0$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\underline{C}$.

On laisse au lecteur le soin de regarder la variante "galoisienne" de c) où G est un groupe profini et $\underline{S}$ le topos des ensembles où G opère continûment.

En fait, les exemples b) et c) sont des cas particuliers de l'exemple suivant :

d) Soient $(\underline{S},\underline{O}_S)$ un topos annelé (cf. SGA 4 IV 2.10)(*), et $\underline{C}$ la $\underline{S}$-catégorie scindée définie par $U \longmapsto$ (catégorie des $\underline{O}_U$-Modules à gauche); $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate. Soit $\underline{C}_0$ la sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ définie par $U \longmapsto$ (catégorie des $\underline{O}_U$-Modules libres de type fini). Un $\underline{O}_S$-Module localement de $\underline{C}_0$-type fini sera dit simplement de type fini. La catégorie $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\underline{C}$, comme il résulte du

Lemme 1.3.1. Soit P un $\underline{O}_S$-Module, Conditions équivalentes :

(i) P est de type fini et le foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}(P,.)$ est exact;

(ii) P est de type fini et tout épimorphisme $M \longrightarrow P$ admet localement une section;

(iii) P est localement facteur direct d'un Module libre de type fini.

La preuve est immédiate et laissée en exercice au lecteur.

1.4. Un lemme de "prolongement" (cf. EGA 0_{III} 11.9.1)

Proposition 1.4.1. Soient S un site, C une S-catégorie abélienne plate (1.1), $\underline{C}_0$ une sous-S-catégorie additive (1.1) strictement pleine de C; on suppose $\underline{C}_0$ localement quasi-relevable dans C (1.2). Soient $S \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, $u : E \longrightarrow F$ un morphisme (de degré 0) de complexes de $\underline{C}_S$ (différentielles de degré +1), G le cône de u (cf. [V] chap. I § 1 2.1), $n \in \mathbb{Z}$; on suppose que $H^n(G)$ est

(*) $\underline{O}_S$ est ici un anneau de $\underline{S}$, à élément unité, mais non nécessairement commutatif.

de $\underline{C}_o$-type fini (1.2). Alors l'ensemble des $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}_{/S}$ vérifiant la propriété (P) ci-dessous est un raffinement de S.

(P) : il existe un objet M de $\underline{C}_{oX}$ et des flèches de $\underline{C}_X$

$$r : M \longrightarrow Z^{n+1}(E_X) = \mathrm{Ker}(E_X^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} E_X^{n+2})$$

et $\quad s : M \longrightarrow F_X^n$

tels que le diagramme suivant de $\underline{C}_X$

$$\begin{array}{ccccccc}
\cdots & \longrightarrow & E_X^{n-1} & \xrightarrow{\begin{pmatrix} d_{E_X}^{n-1} \\ 0 \end{pmatrix}} & E_X^n \oplus M & \xrightarrow{\left(d_{E_X}^n\ ,\ r\right)} & E_X^{n+1} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow{\scriptstyle u_X^{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle (u_X^n, s)} & & \downarrow{\scriptstyle u_X^{n+1}} \\
\cdots & \longrightarrow & F_X^{n-1} & \longrightarrow & F_X^n & \longrightarrow & F_X^{n+1} \longrightarrow \cdots
\end{array}$$

soit un morphisme de complexes $u' : E' \longrightarrow F_X$ (i.e. $d_{F_X}^n\ s = u_X^{n+1}\ r$), et que

(i) $H^{n+1}(u')$ soit un monomorphisme, avec $\mathrm{Im}\ H^{n+1}(u') = \mathrm{Im}\ H^{n+1}(u_X)$,

(ii) $H^n(u')$ soit un épimorphisme.

De manière imagée, on peut dire que, quitte à modifier localement E et u, en degré n seulement, par l'addition à E^n d'un objet de $\underline{C}_o$, on peut localement rendre $H^{n+1}(u)$ injectif, sans changer son image, et $H^n(u)$ surjectif.

Démonstration. La marche est la suivante : on montre d'abord que l'on peut choisir localement r et s de manière à rendre $H^{n+1}(u)$ injectif; on vérifie

que l'hypothèse de finitude sur $H^n(G)$ est conservée; une nouvelle correction locale en degré n permet alors d'obtenir $H^n(u)$ surjectif.

La suite exacte de cohomologie

$$\longrightarrow H^n(G) \longrightarrow H^{n+1}(E) \longrightarrow H^{n+1}(F) \longrightarrow$$

montre que le noyau de $H^{n+1}(u)$ est de $\underline{C}_o$-type fini. En d'autres termes, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$M \longrightarrow H^{n+1}(E_X) \xrightarrow{H^{n+1}(u)} H^{n+1}(F_X) \quad ,$$

avec $M \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_{oX}$, est un raffinement de S. Comme $\underline{C}_o$ est localement quasi-relevable dans $\underline{C}$, on peut d'ailleurs imposer que la flèche $M \longrightarrow H^{n+1}(E_X)$ se factorise à travers $Z^{n+1}(E_X)$ en

$$M \xrightarrow{r} Z^{n+1}(E_X) \longrightarrow H^{n+1}(E_X) \quad .$$

La flèche composée

$$M \xrightarrow{u_X^{n+1} r} Z^{n+1}(F_X) \longrightarrow H^{n+1}(F_X)$$

étant nulle par construction, $u_X^{n+1} r$ se factorise à travers $B^{n+1}(F_X) = \mathrm{Im}(F_X^n \xrightarrow{d^n} F_X^{n+1})$. Appliquant à nouveau la quasi-relevabilité, on peut imposer que $u_X^{n+1} r$ se factorise à travers F_X^n en

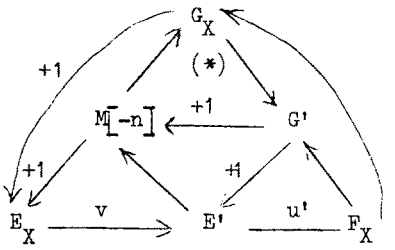
$$M \xrightarrow{s} F_X^n \longrightarrow B^{n+1}(F_X) \longrightarrow Z^{n+1}(F_X) \quad .$$

On vérifie alors trivialement que u' , défini comme en (1.4.1), est un morphisme de complexes satisfaisant à (i).

Soit G' le cône de u' : $E' \longrightarrow F_X$. Montrons que $H^n(G')$ est de $\underline{C}_o$-type fini. On a, par construction, une suite exacte

$$0 \longrightarrow E_X \xrightarrow{v} E' \longrightarrow M[-n] \longrightarrow 0 \quad ,$$

avec u' v = u_X . Pour comparer G_X et G' , on peut, par exemple, former "l'octaèdre" de $K(\underline{C}_X)$



La suite exacte de cohomologie du triangle distingué (*) montre que $H^n(G_X) \longrightarrow H^n(G')$ est un épimorphisme, donc que $H^n(G')$ est bien de $\underline{C}_o$-type fini.

La correction précédente nous ramène donc au cas où $H^{n+1}(u)$ est un monomorphisme, ce que nous supposerons maintenant. La suite exacte de cohomologie de $E \longrightarrow F \longrightarrow G$ donne alors une suite exacte

$$(.) \qquad H^n(E) \xrightarrow{H^n(u)} H^n(F) \longrightarrow H^n(G) \longrightarrow 0 \quad .$$

Comme $H^n(G)$ est de $\underline{C}_o$-type fini, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un épimorphisme $M \longrightarrow H^n(G_X)$ avec $M \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oX}$ est, par définition, un raffinement de S. Utilisant la quasi-relevabilité de $\underline{C}_o$ dans $\underline{C}$, on peut imposer que cet épimorphisme se factorise à travers $Z^n(F_X)$ en

$$M \xrightarrow{s} Z^n(F_X) \longrightarrow H^n(F_X) \longrightarrow H^n(G_X) \quad .$$

Il est clair que u', défini comme en (1.4.1) avec (r = 0), est un morphisme de complexes et que $H^{n+1}(u') = H^{n+1}(u_X)$. D'autre part, il est immédiat, à partir de la suite exacte (.), que

$$H^n(u') : H^n(E_X) \oplus M \longrightarrow H^n(F_X)$$

est un épimorphisme. Cela termine la démonstration de (1.4.1).

Lemme 1.4.2. Soient C une catégorie abélienne, $u : E \longrightarrow F$ un morphisme de complexes de C (resp. une flèche de $D(C)$), G le cône de u. Conditions équivalentes pour $n \in \mathbb{Z}$ donné :

(i) $H^i(G) = 0$ pour $i \geqslant n$;

(ii) $H^i(u)$ est un isomorphisme pour $i > n$ et un épimorphisme pour $i = n$.

La preuve est immédiate à partir de la suite exacte de cohomologie.

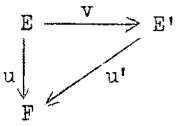
Définition 1.4.3. Nous dirons que u est un n-quasi-isomorphisme (resp. un n-isomorphisme) si u vérifie les conditions équivalentes de (1.4.2).

Cela étant, on déduit aussitôt de (1.4.1) le

Corollaire 1.4.4. Soient $\underline{S}$, S, $\underline{C}$, $\underline{C}_0$ comme en (1.4.1). Soit $u : E \longrightarrow F$ un (n+1)-quasi-isomorphisme de complexes de $\underline{C}_S$ ($n \in \mathbb{Z}$ donné) tel que $H^n(G)$ soit de $\underline{C}_0$-type fini. Alors l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe (M, r, s) comme en (1.4.1) tels que u' soit un n-quasi-isomorphisme est un raffinement de S.

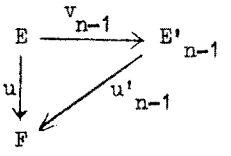
De manière imagée, on peut, moyennant la condition de finitude sur $H^n(G)$, localement "gagner un cran", i.e. modifier localement u en degré n par l'addition à E^n d'un objet de $\underline{C}_0$ de manière à faire de u un n-quasi-isomorphisme.

Corollaire 1.4.5. Soient $\underline{C}$ une catégorie abélienne, $n \in \mathbb{Z}$, et $u : E \longrightarrow F$ un n-quasi-isomorphisme de complexes de $\underline{C}$. Il existe un diagramme commutatif de $C(\underline{C})$



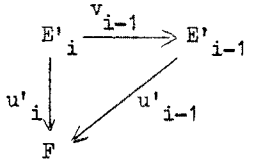
où u' est un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geqslant n$ (i.e. tel que $E'^i = E^i$ et $v^i = Id(E^i)$ pour $i \geqslant n$).

Preuve. Appliquant (1.4.4) dans le cas où S est le site ponctuel et $C_0 = C$, on obtient un triangle commutatif de $C(C)$



,

où u'_{n-1} est un $(n-1)$-quasi-isomorphisme et v_{n-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geqslant n$. Itérant le procédé, on trouve, pour $i \leqslant n-1$, une suite de triangles commutatifs de $C(C)$



,

où u'_i est un i-quasi-isomorphisme et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geqslant i$. Le corollaire s'en déduit par passage à la limite. De manière précise, notant d'_i la différentielle de E'_i, on définit E' par

$$E'^i = E^i \ , \ d'^i = d^i \quad \text{pour } i \geqslant n \ ,$$

et $$E'^i = (E'_i)^i \ , \ d'^i = (d'_i)^i \quad \text{pour } i < n \ ,$$

puis v et u' par

$$v^j = (v_i)^j \ , \ u'^j = (u'_i)^j \quad \text{pour } i \leqslant j \quad ,$$

et l'on vérifie aussitôt que E', v, u' ainsi définis répondent à la question.

Autrement dit, en abrégé, on peut prolonger un n-quasi-isomorphisme en un quasi-isomorphisme "sans rien changer à ce qui est donné en degré $\geqslant n$".

2. Complexes pseudo-cohérents

2.0. Dans ce numéro, $\underline{S}$ désigne un site, S un objet de $\underline{S}$, $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate (1.1), $\underline{C}_0$ une sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$. On suppose que $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (1.2) et localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ (1.2).

Définition 2.1. Soient $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, E un complexe de $\underline{C}_X$, et $n \in \mathbb{Z}$. Nous dirons que E est strictement $\underline{C}_0$-n-pseudo-cohérent (resp. $\underline{C}_0$-pseudo-cohérent, resp. $\underline{C}_0$-parfait) si $E^i = 0$ pour i assez grand et $E^i \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{0S}^{X}$ pour $i \geqslant n$ (resp. pour tout i, resp. pour tout i et $E^i = 0$ pour presque tout i).

Quand il n'y aura pas de confusion à craindre, nous dirons parfois "strictement n-pseudo-cohérent (resp...)" au lieu de "strictement $\underline{C}_0$-n-pseudo-cohérent (resp...)".

Lemme 2.1.1. Soient $E \in \mathrm{ob}\ C\ (\underline{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Si E est strictement n-pseudo-cohérent et si $H^i(E) = 0$ pour $i > n$, alors $H^n(E)$ est de type fini.

Preuve. La suite

$$0 \longrightarrow Z^n(E) \longrightarrow E^n \longrightarrow E^{n+1} \longrightarrow \ldots \longrightarrow 0$$

est exacte et $E^i \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_0$ pour $i \geqslant n$. Comme $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme, il s'ensuit que $Z^n(E)$ est de type fini, donc aussi $H^n(E)$, qui en est un quotient.

Proposition 2.2. Soient $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

a) Si F est strictement n-pseudo-cohérent (relativement à $\underline{C}_0$) et si $u : E \longrightarrow F$ est un quasi-isomorphisme, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $v : F' \longrightarrow E_X$ avec F' strictement n-pseudo-cohérent est un raffinement de S.

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $u : E \longrightarrow F_X$ de $C(\underline{C}_X)$, avec E strictement n-pseudo-cohérent, est un raffinement de S ;

(i') même condition que (i), mais u étant un isomorphisme de $D(\underline{C}_X)$;

(ii) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un n-quasi-isomorphisme (1.4.3) $u : E \longrightarrow F_X$ de $C(\underline{C}_X)$, avec E strictement parfait, est un raffinement de S ;

(ii') même condition que (ii), mais u étant un n-isomorphisme de $D(\underline{C}_X)$.

Démonstration. a) Il existe, pour un entier i assez grand, un i-quasi-isomorphisme $v_i : F'_i \longrightarrow E$, avec F'_i strictement n-pseudo-cohérent (prendre $F'_i = 0$). Montrons que, si $i > n$, il existe, quitte à raffiner S, un (i-1)-quasi-isomorphisme $v_{i-1} : F'_{i-1} \longrightarrow E$, avec F'_{i-1} strictement n-pseudo-cohérent.
D'après (1.4.4), il suffit de montrer que $H^{i-1}(M')$, où M' est le cône de v_i, est de $\underline{C}_0$-type fini. Or, si M'' désigne le cône de uv_i, l'hypothèse que u est un quasi-isomorphisme et (1.4.2) impliquent que l'on a

$$H^j(M') \xrightarrow{\sim} H^j(M'') \qquad \text{pour tout } j$$

et $H^j(M') = 0$ pour $j \geqslant i$.

La formule du cône $M''^j = F'^{j+1}_i \oplus F^j$ montre d'autre part que M" est strictement (i-1)-pseudo-cohérent. Donc, en vertu de (2.1.1), $H^{i-1}(M'') = H^{i-1}(M')$ est de type fini, d'où notre assertion. On en déduit, par itération, et quitte à raffiner S, un n-quasi-isomorphisme $v_n : F'_n \longrightarrow E$, où F'_n est strictement n-pseudo-cohérent. Mais, d'après (1.4.5), on peut prolonger v_n en un quasi-isomorphisme $v : F' \longrightarrow E$ sans rien changer en degré $\geqslant n$, donc en particulier avec F' strictement n-pseudo-cohérent, ce qui prouve a).

b) L'équivalence des conditions (i) et (i') résulte aussitôt de a) et de la définition des isomorphismes de $D^-(\underline{C}_X)$. Si $E \in \mathrm{ob}\, D^-(\underline{C}_S)$ est strictement n-pseudo-cohérent, il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0 \quad ,$$

où E' est strictement parfait, et $E''^i = 0$ pour $i \geqslant n$; par suite $E' \longrightarrow E$ est un n-quasi-isomorphisme, d'où l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii). L'implication (ii) $\Rightarrow$ (ii') étant triviale, il reste à prouver (ii') $\Rightarrow$ (i). Soit donc $u : E \longrightarrow F$ un n-isomorphisme de $D^-(\underline{C}_S)$, avec E strictement parfait; u est donc défini par un diagramme de $C^-(\underline{C}_S)$

$$\begin{array}{ccccc} & & E' & & \\ & s \swarrow & & \searrow u' & \\ E & & & & F \end{array} \quad ,$$

où s est un quasi-isomorphisme et u' un n-quasi-isomorphisme. En vertu de a), il existe, quitte à raffiner S, un quasi-isomorphisme $t : E'' \longrightarrow E'$, avec E" strictement n-pseudo-cohérent. On applique alors (1.4.5) pour prolonger $u't : E'' \longrightarrow F$ en un quasi-isomorphisme $E''' \longrightarrow F$ avec E"' strictement n-pseudo-cohérent, ce qui prouve (ii') $\Rightarrow$ (i) et achève la démonstration de (2.2).

Définition 2.3. Sous les hypothèses de (2.2), nous dirons que $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C}_S)$ est n-$\underline{C}_0$-pseudo-cohérent si F vérifie les conditions équivalentes b) de (2.2). Nous dirons que F est $\underline{C}_0$-pseudo-cohérent si F est n-$\underline{C}_0$-pseudo-cohérent pour tout n.

Quand cela ne pourra prêter à confusion, nous nous permettrons parfois de dire n-pseudo-cohérent, pseudo-cohérent, au lieu de n-$\underline{C}_0$-pseudo-cohérent, $\underline{C}_0$-pseudo-cohérent.

Remarque 2.3.1. Soit $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C}_S)$ un complexe pseudo-cohérent. L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $E \longrightarrow F_X$ avec E strictement pseudo-cohérent (2.1) n'est pas en général un raffinement de S. Toutefois, nous verrons plus tard (2.7. a) et Exp.II) des cas importants où il en est ainsi.

La démonstration de (2.2 a)) donne le résultat suivant :

Proposition 2.4. Soient $n,i \in \mathbb{Z}$, et soit $u : E \longrightarrow F$ un i-quasi-isomorphisme de $C(\underline{C}_S)$, avec F n-pseudo-cohérent et E strictement n-pseudo-cohérent. Alors, quitte à raffiner S, il existe un triangle commutatif de $C(\underline{C}_S)$

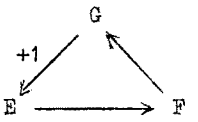
$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow_{u'} & \\ F & & \end{array} ,$$

où E' est strictement n-pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geqslant i$.

Proposition 2.5. a) Si $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C}_S)$ est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent), $F[m]$ est (n-m)-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

b) Soit

(*)

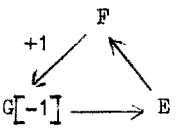


un triangle distingué de $D(\underline{C}_S)$. Si E et G sont n-pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents), alors F est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Preuve. a) Trivial à partir des définitions.

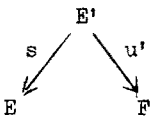
b) Il suffit bien entendu de démontrer l'assertion non respée.

Le triangle (*) peut encore s'écrire



.

D'après a), $G\bar{[}-1\bar{]}$ est (n+1)-pseudo-cohérent. On est donc ramené à prouver que, si E est (n+1)-pseudo-cohérent et F n-pseudo-cohérent, alors G est n-pseudo-cohérent. Quitte à se localiser, on peut supposer E (resp. F) strictement (n+1)-pseudo-cohérent (resp. n-pseudo-cohérent). La flèche $E \xrightarrow{u} F$ de $D^-(\underline{C}_S)$ est définie par un couple de flèches de $C^-(\underline{C}_S)$



,

où s est un quasi-isomorphisme. D'après (2.2 a)), il existe, quitte à localiser, un quasi-isomorphisme $t : E'' \longrightarrow E'$, où E'' est strictement (n+1)-pseudo-cohérent. On est donc réduit au cas où u est définie par une

"vraie" flèche de $C^-(\underline{C}_S)$. L'assertion résulte alors des définitions et de la formule $C(u)^i = E^{i+1} \oplus F^i$, où $C(u)$ désigne le cône de u.

Scholie 2.6. Par "rotation" des triangles, on voit que des propriétés de pseudo-cohérence sur deux des objets du triangle (*) en impliquent une autre sur le troisième. On peut résumer les différents cas dans le tableau ci-dessous (les petites lettres désignent des degrés de pseudo-cohérence et chaque ligne correspond à une implication dont le but est souligné) :

E	F	G
n+1	n	<u>n</u>
n	<u>n</u>	n
<u>n</u>	n	n-1

.

Nous noterons $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-n-coh}}$ (resp. $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$) la sous-catégorie fibrée strictement pleine de $D(\underline{C})$ dont la fibre en chaque $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ est formée des objets de $D(\underline{C}_X)$ qui sont n-pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents) relativement à $\underline{C}_0$. La catégorie $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$ est, en vertu de (2.5), une <u>sous-S-catégorie triangulée</u> de $D(\underline{C})$ (1.1).

<u>Proposition</u> 2.7 <u>Supposons que S soit un site ponctuel, donc</u> $\underline{C} = \underline{C}_S$, $\underline{C}_0 = \underline{C}_{0S}$. <u>Alors</u> :

a) <u>Si</u> $F \in \mathrm{ob}\ D(\underline{C})$ <u>est pseudo-cohérent, il existe un quasi-isomorphisme</u> $E \longrightarrow F$, <u>avec E strictement pseudo-cohérent</u> (2.1).

b) <u>Désignons par</u> $K^{-,b}(\underline{C}_0)$ <u>la sous-catégorie triangulée pleine de</u> $K^-(\underline{C}_0)$ <u>formée des complexes acycliques. Le foncteur canonique</u>

$$K^-(\underline{C}_0)/K^{-,b}(\underline{C}_0) \longrightarrow D(\underline{C})$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$.

Preuve. a) Soit $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$, et supposons construit un i-quasi-isomorphisme (de $C(\underline{C})$) $u_i : E_i \longrightarrow F$ avec E_i strictement pseudo-cohérent (c'est possible pour i assez grand avec $E_i = 0$). Soit G_i le cône de u_i. Il résulte de (1.4.2) et (2.1.1) que $H^{i-1}(G_i)$ est de $\underline{C}_0$-type fini. Donc, en vertu de (1.4.4), il existe un triangle commutatif de $C(\underline{C})$

$$\begin{array}{ccc} E_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E_{i-1} \\ {\scriptstyle u_i}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle u_{i-1}} & \\ F & & \end{array} ,$$

où E_{i-1} est strictement pseudo-cohérent, u_{i-1} un (i-1)-quasi-isomorphisme, et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geqslant i$. On en déduit par passage à la limite (cf. preuve de (1.4.5)) un quasi-isomorphisme $u : E \longrightarrow F$ avec E strictement pseudo-cohérent.

b) Appliquer le critère ([V] chap I § 2 4.2 b)(i)) et a).

Noter que la preuve de a) donne le résultat plus précis suivant, qui généralise (1.4.5) :

Proposition 2.7.1. Sous les hypothèses de (2.7), soit $u : E \longrightarrow F$ un n-quasi-isomorphisme de $C(\underline{C})$, avec F pseudo-cohérent et E strictement pseudo-cohérent. Il existe alors un triangle commutatif de $C(\underline{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle u'} & \\ F & & \end{array} ,$$

où E' est strictement pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme, et v un

monomorphisme induisant l'identité en degré $\geqslant n$.

Définition 2.8. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_S$. Nous dirons que F est de n-$\underline{C}_0$-présentation finie si l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$E^{-n} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0 \quad ,$$

avec $E^i \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_{0X}$ pour $-n \leqslant i \leqslant 0$, est un raffinement de S. Nous dirons que F est d'∞-$\underline{C}_0$-présentation finie si F est de n-$\underline{C}_0$-présentation finie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Bien entendu, nous dirons parfois n-présentation finie tout court quand il n'y aura pas d'ambiguité possible sur $\underline{C}_0$.

Nous dirons "de présentation finie" pour "de 1-présentation finie", et "de type fini" pour "de 0-présentation finie", cette dernière notion coïncidant avec celle déjà introduite en (1.2).

Proposition 2.9. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_S$. Conditions équivalentes :

(i) F est de n-présentation finie (resp. d'∞-présentation finie);

(ii) F est (-n)-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Dans le cas où S est un site ponctuel, F est pseudo-cohérent si et seulement s'il existe une suite exacte

$$\cdots \longrightarrow E^i \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F \longrightarrow 0 \quad ,$$

avec $E^i \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_0$ pour tout i.

Preuve. Pour l'équivalence (i)$\Leftrightarrow$(ii), il suffit évidemment de traiter le cas non respé. L'implication (i)$\Rightarrow$(ii) est immédiate sur les définitions, et

l'implication (ii)$\Rightarrow$(i) résulte aussitôt de (2.4) : la flèche $0 \longrightarrow F$ est un 1-quasi-isomorphisme, on en déduit (quitte à localiser) un quasi-isomorphisme $E \longrightarrow F$ avec E strictement n-pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geqslant 1$, i.e. une n-présentation finie de F. La deuxième assertion se démontre de manière analogue (utiliser (2.7.1)).

Proposition 2.10. a) Soient m, $n \in \mathbb{Z}$, avec $n \leqslant m$. Si $F \in \mathrm{ob}\, D^-(\underline{C}_S)$ est n-pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geqslant m$, il existe localement un quasi-isomorphisme $E \longrightarrow F$, avec E strictement n-pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geqslant m$. Si S est ponctuel, et F pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geqslant m$, il existe un quasi-isomorphisme $E \longrightarrow F$ avec E strictement pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geqslant m$.

b) Soit $F \in \mathrm{ob}\, D^-(\underline{C}_S)$ acyclique en degré $> n$. Pour que F soit n-pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $H^n(F)$ soit de type fini.

Preuve. a) Comme F est acyclique en degré $\geqslant m$, la flèche $0 \longrightarrow F$ est un m-quasi-isomorphisme. L'assertion résulte de (2.4) et (2.7.1).

b) Il existe un triangle distingué de $D^-(\underline{C}_S)$:

$$F \longrightarrow H^n(F)[-n] \xrightarrow{+1} F' \quad ,$$

(pour le voir, commencer par tronquer F en remplaçant F^n par $Z^n(F)$ et F^i par 0 pour $i > n$). La suite exacte de cohomologie implique $H^i(F') = 0$ pour $i \geqslant n-1$, donc F' est (n-1)-pseudo-cohérent. On conclut grâce à (2.5) et (2.6).

Proposition 2.11. Soit $n \in \mathbb{Z}$.

a) Soit $F \in$ ob $D^-(\underline{C}_S)$. Si, pour tout $i \geqslant n$ (resp. pour tout i), F^i est de $(i-n)$-présentation finie (resp. d'∞-présentation finie), alors F est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

b) Soit $F \in$ ob $D^-(\underline{C}_S)$. Si, pour tout $i \geqslant n$ (resp. pour tout i), $H^i(F)$ est de $(i-n)$-présentation finie (resp. d'∞-présentation finie), alors F est pseudo-cohérent.

Preuve. Il suffit de traiter les assertions non respées.

a) On raisonne par récurrence sur N tel que $F^i \neq 0$ pour $i > n+N$.

Si $N = 0$, l'assertion résulte aussitôt de (2.10 b)). Supposons $N \geqslant 1$. On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F^{n+N}[-n-N] \longrightarrow F \longrightarrow F' \longrightarrow 0 ,$$

Par hypothèse de récurrence, F' est n-pseudo-cohérent; d'autre part, $F^{n+N}[-n-N]$ est n-pseudo-cohérent par hypothèse (2.9 et 2.5.a)) ; donc, en vertu de (2.5.b)), F est n-pseudo-cohérent.

b) On raisonne par récurrence sur N tel que $H^i(F) = 0$ pour $i > n+N$.

Si $N = 0$, l'assertion résulte de (2.10 b)). Supposons $N \geqslant 1$. On a un triangle distingué de $D^-(\underline{C}_S)$ (cf. preuve de (2.10.b))):

$$\begin{array}{ccc} & & F' \\ & {\scriptstyle +1}\swarrow & \nwarrow \\ F & \longrightarrow & H^{n+N}(F)[-n-N] \end{array} .$$

La suite exacte de cohomologie implique

$$H^i(F') = 0 \text{ pour } i \geqslant n+N-1, \text{ i.e. } i > (n-1) + (N-1),$$

et $$H^i(F') \xrightarrow{\sim} H^{i+1}(F) \text{ pour } i < n+N-1 .$$

Par l'hypothèse de récurrence (appliquée pour n-1 au lieu de n), F' est donc (n-1)-pseudo-cohérent. D'autre part, $H^{n+N}(F)\ [-n-N]$ est n-pseudo-cohérent (2.9 et 2.5.a)). Donc, en vertu de (2.6), F est n-pseudo-cohérent.

Remarque 2.11.1. Si F est pseudo-cohérent, les F^i (resp. $H^i(F)$) ne sont pas en général pseudo-cohérents, ni même de type fini. Toutefois, nous verrons au paragraphe suivant, dans les sorites sur les notions de cohérence, des exemples importants où la pseudo-cohérence de F implique celle des $H^i(F)$.

Proposition 2.12. Soient F', F'' $\in$ ob $D(\underline{C}_S)$, et F = F' + F''. Pour que F soit n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) il faut et il suffit que F' et F'' soient n-pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents).

Preuve. Il suffit de prouver l'assertion non respée. La suffisance est évidente, prouvons la nécessité. On peut supposer, par récurrence, qu'on a déjà démontré que F' et F'' sont (n+1)-pseudo-cohérents. Quitte à se localiser, on peut même supposer que F' et F'' sont strictement (n+1)-pseudo-cohérents et que F = F' + F'' dans $C^-(\underline{C}_S)$. Notons $F'_{>n}$ (resp. $F'_{\leq n}$) le complexe déduit de F' en remplaçant F'^i par 0 pour $i \leqslant n$ (resp. $i > n$), et de même $F''_{>n}$ (resp. $F''_{\leq n}$)... On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F'_{>n} + F''_{>n} \longrightarrow F \longrightarrow F'_{\leqslant n} + F''_{\leqslant n} \longrightarrow 0 .$$

$F'_{>n} + F''_{>n}$ est strictement parfait et F est n-pseudo-cohérent, donc (2.6) $F'_{\leqslant n} + F''_{\leqslant n}$ est n-pseudo-cohérent. Cela signifie, d'après (2.10 b)), que $H^n(F'_{\leqslant n} + F''_{\leqslant n})$ est de type fini. Mais on a

$$H^n(F'_{\leqslant n} + F''_{\leqslant n}) = H^n(F'_{\leqslant n}) + H^n(F''_{\leqslant n}) \quad ,$$

donc $H^n(F'_{\leqslant n})$ (resp. $H^n(F''_{\leqslant n})$) est de type fini, donc à nouveau grâce à (2.10.b)) $F'_{\leqslant n}$) (resp. $F''_{\leqslant n}$) est n-pseudo-cohérent. Appliquant (2.5) à la suite exacte

$$0 \longrightarrow F'_{>n} \longrightarrow F' \longrightarrow F'_{\leqslant n} \longrightarrow 0 \quad ,$$

(resp....), on en déduit que F' (resp. F") est n-pseudo-cohérent, cqfd.

Proposition 2.13. Soit $(\underline{S}', \underline{C}', \underline{C}'_0)$ un trio satisfaisant aux mêmes hypothèses (2.0) que $(\underline{S}, \underline{C}, \underline{C}_0)$. Soit $f : \underline{S}' \longrightarrow \underline{S}$ un morphisme de sites ([G] I 1.4), correspondant à un foncteur sous-jacent $f^{-1} : \underline{S} \longrightarrow \underline{S}'$, et soit $u : D^*(\underline{C}) \longrightarrow D^*(\underline{C}')$ $(* = +,-,\phi)$ un foncteur cartésien au-dessus de f, i.e. un $\underline{S}$-foncteur cartésien $D^*(\underline{C}')\ x_{\underline{S}',\underline{S}} \longleftarrow D^*(\underline{C})$. On suppose que u est exact sur chaque fibre et qu'il existe a, b $\in \mathbb{Z}$ tels que les conditions suivantes soient vérifiées pour tout S $\in$ ob $\underline{S}$:

(i) si $E \in \text{ob } \underline{C}_{0S}$, u(E) est a-$\underline{C}'_0$-pseudo-cohérent (resp. $\underline{C}'_0$-pseudo-cohérent)

(ii) si $F \in \text{ob } D^*(\underline{C}_S)$ est acyclique en degré > 0, u(F) est acyclique en degré $> b$.

Alors, si $F \in \text{ob } D^*(\underline{C}_S)$ est m-pseudo-cohérent rel. à $\underline{C}_0$ et acyclique en degré $> n$, $u(F) \in \text{ob } D^*(\underline{C}'_{S'})$ (où $S' = f^{-1}(S)$) est sup(m+b,n+a)-pseudo-cohérent (rel. à $\underline{C}'_0$) (resp. (m+b)-pseudo-cohérent) et acyclique en degré $> n+b$.

En particulier, dans le cas respé, si $F \in \text{ob } D^*(\underline{C}_S)$ est pseudo-cohérent (rel. à $\underline{C}_0$), u(F) est pseudo-cohérent (rel. à $\underline{C}'_0$).

Preuve. On peut se borner au cas non respé. Montrons d'abord que si $F \in \text{ob } D^*(\underline{C}_S)$ est strictement parfait (2.1) et tel que $F^i = 0$ pour $i > n$, alors u(F) est (n+a)-$\underline{C}'_0$-pseudo-cohérent. Raisonnons par récurrence sur le nombre N d'indices i tels que $F^i \neq 0$. Si N = 1,

on a $F = F^{[p]}[-p]$ pour un $p \leqslant n$, donc $u(F)$ est $(p+a)$-$\underline{C}'_0$-pseudo-cohérent, donc a fortiori $(n+a)$-pseudo-cohérent. Si $N > 1$, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0 \quad ,$$

où F' et F'' sont strictement parfaits de longueur $\leqslant N-1$ et tels que $F'^i = F''^i = 0$ pour $i > n$. Appliquant (2.5.b)) au triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & & u(F'') \\ & {\scriptstyle +1}\swarrow & \nwarrow \\ u(F') & \longrightarrow & u(F) \end{array} \quad ,$$

on déduit de l'hypothèse de récurrence que $u(F)$ est $(n+a)$-pseudo-cohérent. Passons maintenant au cas général : F m-$\underline{C}_0$-pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n$. Quitte à localiser, on peut, grâce à (2.10.a)), supposer F strictement m-pseudo-cohérent et tel que $F^i = 0$ pour $i > n$. On a alors une suite exacte

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0 \quad ,$$

où F'' est nul en degré $\geqslant m$ et F' strictement parfait et nul en degré $> n$. Dans le triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & & u(F'') \\ & {\scriptstyle +1}\swarrow & \nwarrow \\ u(F') & \longrightarrow & u(F) \end{array} \quad ,$$

$u(F'')$ est acyclique en degré $\geqslant m+b$, donc $(m+b)$-pseudo-cohérent, et $u(F')$ est $(n+a)$-pseudo-cohérent d'après ce qu'on a vu. On conclut par (2.5.b)).

Corollaire 2.14. Soit $\underline{C}_1$ une sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ telle que $\underline{C}_0 \subset \underline{C}_1 \subset \underline{C}$. On suppose que tout objet de $\underline{C}_1$ est $\underline{C}_0$-pseudo-cohérent.

Alors :

(i) $\underline{C}_1$ est localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ (1.2) et localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (1.2).

(ii) Soient $S \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ et $F \in \mathrm{ob}\ D(\underline{C}_S)$. Pour que F soit n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à $\underline{C}_1$, il faut et il suffit qu'il le soit relativement à $\underline{C}_0$.

Preuve. (i) Soit $E \longrightarrow F$ un épimorphisme de $\underline{C}_{S'}$ avec $F \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{1S}$. Comme F est $\underline{C}_0$-pseudo-cohérent (donc a fortiori de $\underline{C}_0$-type fini), il existe (quitte à localiser) un épimorphisme $E' \longrightarrow F$ avec $E' \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{0S}$. Utilisant la quasi-relevabilité de $\underline{C}_0$ dans $\underline{C}$, on peut supposer (quitte à localiser à nouveau) que celui-ci se factorise à travers E, d'où la quasi-relevabilité de $\underline{C}_1$. D'autre part, si $E \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_S$ admet une résolution droite finie par des objets de $\underline{C}_1$, E est $\underline{C}_0$-pseudo-cohérent en vertu de (2.11.a)), donc a fortiori de $\underline{C}_1$-type fini.

(ii) Il suffit de prouver la nécessité. On peut pour cela appliquer, au choix, (2.11.a)) ou (2.13) avec $\underline{S}' = \underline{S}$, $\underline{C}' = \underline{C}$, f = Identité, u = Identité, $\underline{C}'_0$ et $\underline{C}_0$ remplacées respectivement par $\underline{C}_0$ et $\underline{C}_1$).

Scholie 2.14.1. Il existe donc une plus grande sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ donnant la même notion de n-pseudo-cohérence (resp. pseudo-cohérence) que $\underline{C}_0$, à savoir la catégorie formée des objets $\underline{C}_0$-pseudo-cohérents. Cette dernière est localement stable par noyau d'épimorphisme.

Exemple 2.15. Soient $(\underline{S},\underline{A})$ un topos annelé et $\underline{C}$, $\underline{C}_0$ les $\underline{S}$-catégories envisagées en (1.3.d)). La catégorie fibrée $D(\underline{C})$ sera souvent notée $D(\underline{S},\underline{A})$, ou $D(_{\underline{A}}\underline{S})$ (pour

suggérer qu'il s'agit de A-Modules à gauche), ou même $D(\underline{S})$ s'il n'y a pas d'ambiguité sur A. On notera S l'objet final de $\underline{S}$ et posera $D(\underline{C}_S) = D({}_A S)$ (ou $D(S)$). Un objet de $D(\underline{S})$ sera dit n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) s'il est n-$\underline{C}_0$-pseudo-cohérent (resp. $\underline{C}_0$-pseudo-cohérent) (itou pour les notions strictes). La catégorie fibrée $D(\underline{C})_{n\text{-}\underline{C}_0\text{-coh}}$ (resp. $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-coh}}$) (2.6) sera notée $D({}_A\underline{S})_{n\text{-coh}}$ (resp. $D({}_A\underline{S})_{coh}$). On observera qu'en vertu de (2.14) on obtient la même notion de pseudo-cohérence si l'on remplace $\underline{C}_0$ par la $\underline{S}$-catégorie $\underline{C}_1$ définie par $U \longmapsto$ (catégorie des A_U-Modules à gauche localement facteurs directs de Modules libres de type fini). Si un A-Module M est facteur direct d'un A-Module libre de type fini, il ne s'ensuit pas, en général, que M est localement libre de type fini. On a cependant :

Lemme 2.15.1. Supposons que S vérifie l'une des deux hypothèses suivantes :

(i) S "a assez de points" (SGA 4 IV 6.4) et pour tout point s de S les A_s-modules (à gauche) projectifs de type fini sont libres, cette dernière condition étant réalisée par exemple (BOURBAKI Alg. Comm. chap. II § 3 nº 2 cor.2 de la prop. 5) si $A_s/\text{radical}(A_s)$ est un corps ou si $\text{radical}(A_s)$ est nilpotent.

(ii) $(\underline{S},A)$ est un topos "localement annelé" au sens de [1] , ce qui signifie que A est commutatif et que pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$ et tout $f \in \Gamma(X,A)$ on a $X = X_f \cup X_{1-f}$, où X_f (resp. X_{1-f}) désigne le plus grand sous-objet de X où f (resp. 1-f) est inversible.

Alors tout facteur direct d'un A-module (à gauche) libre de type fini est localement libre de type fini.

Preuve. Supposons (i). On remarque d'abord que si E et F sont deux A-Modules, E étant de présentation finie, la flèche canonique

$$\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)_s \longrightarrow \mathrm{Hom}(E_s,F_s)$$

est un isomorphisme pour tout point s de $\underline{S}$. Il en résulte que si E et F sont tous deux de présentation finie, et si $E_s \xrightarrow{\sim} F_s$ en un point s de $\underline{S}$, alors il existe un objet s-ponctué U de $\underline{S}$ (*) tel que $E|U \xrightarrow{\sim} F|U$. La conclusion en découle aussitôt.

Supposons (ii), Soit $n \in \mathbb{N}$, notons $\mathbb{D}^n$ le foncteur sur la catégorie des topos localement annelés (appartenant à un univers fixé...) défini par $T \longmapsto \Gamma(T,\underline{O}_T)^n$. On sait [1] que le foncteur $\underline{\mathrm{End}}_{\mathbb{D}}(\mathbb{D}^n)$ est représenté par $M_n = \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[T_{ij}]$ $(1 \leqslant i \leqslant n,\ 1 \leqslant j \leqslant n)$ muni de l'endomorphisme U_n de $(\underline{O}_{M_n})^n$ défini par la matrice (T_{ij}). Soit maintenant $p : A^n \longrightarrow A^n$ un projecteur, montrons que $p(A^n)$ est localement libre de type fini. D'après ce qu'on vient de dire, il existe un morphisme $s : \underline{S} \longrightarrow M_n$ de topos localement annelés tel que $s^*(u_n) = p$. On peut interpréter s comme un point de M_n à valeurs dans $\Gamma(S,A)$, i.e. une matrice d'ordre n à coefficients dans $\Gamma(S,A)$; comme cette dernière est un projecteur, s se factorise à travers le sous-schéma fermé $i : P_n \longrightarrow M_n$ correspondant aux projecteurs en $\underline{S} \xrightarrow{s'} P_n \xrightarrow{i} M_n$. On a donc $p = s'^* i^*(u_n)$, et l'on gagne, car d'après l'assertion sous l'hypothèse (i), l'image de $i^*(u_n)$ est un faisceau localement libre de type fini.

Corollaire 2.16. Soit $f : (\underline{S}',A') \longrightarrow (\underline{S},A)$ un morphisme de topos annelés (défini par un foncteur $f^{-1} : \underline{S} \longrightarrow \underline{S}'$ et un morphisme de faisceaux d'anneaux $f^{-1}(A) \longrightarrow A'$). Notons $D(_{A'}\underline{S}'_A)$ la catégorie dérivée de celle des A'-A-biModules (à gauche sur A', à droite sur A), et

$$\overset{\mathbb{L}}{\otimes}_A : D^-(_{A'}\underline{S}'_A) \underset{\underline{S}'}{\times} D^-(_A\underline{S}) \longrightarrow D^-(_{A'}\underline{S}')$$

(*) i.e. tel que s se factorise à travers $\underline{S}_{/U}$.

le foncteur dérivé du produit tensoriel $(E',E) \longmapsto E' \otimes_{f^{-1}(A)} f^{-1}(E)$.

Soient $X \in$ ob $\underline{S}$, $X' = u(X)$, $E' \in$ ob $D^-({}_{A'}X'_A)$, $E \in$ ob $D^-({}_AX)$. Alors si E' est m'-pseudo-cohérent (comme objet de $D^-({}_{A'}\underline{S}')$) et acyclique en degré $> n'$ et si E est m-pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n$, $E' \overset{L}{\otimes}_A E$ est $\sup(m+n', m'+n)$-pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n+n'$.

Preuve. Quitte à remplacer $\underline{S}$ par $\underline{S}_{/X}$, on peut supposer $X = S$, et l'on applique (2.13) avec $u = E' \overset{L}{\otimes}_A : D^-({}_A\underline{S}) \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')$. Soient $U \in$ ob $\underline{S}$, $U' = f^{-1}(U)$, E un complexe de A_U-Module à gauche. Si E est acyclique en degré $> n$, $E' \overset{L}{\otimes}_A E$ est acyclique en degré $> n+n'$ (définition de $\overset{L}{\otimes}_A$) ; d'autre part si $E = (A_U)^P$, on a $E' \overset{L}{\otimes}_A E = (E'|U')^P$, qui est m'-pseudo-cohérent par hypothèse (et (2.12)). Les conditions de (2.13) sont donc bien vérifiées, avec $a = m'$, $b = n'$, d'où la conclusion.

En particulier :

Corollaire 2.16.1. Sous les hypothèses de (2.16), on a :

a) Le foncteur $\mathbb{L}f^* : D^-({}_A\underline{S}) \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')$ (qui n'est autre que le foncteur $A' \overset{L}{\otimes}_A$) induit un foncteur

$$\mathbb{L}f^* : D^-({}_A\underline{S})_{coh} \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')_{coh}$$

(notation de (2.6)).

b) Si A est commutatif, le foncteur $\overset{L}{\otimes}_A : D^-(\underline{S}) \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S}) \longrightarrow D^-(\underline{S})$ induit un foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_A : D^-(\underline{S})_{coh} \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S})_{coh} \longrightarrow D^-(\underline{S})_{coh} \quad .$$

Exercice 2.16.2. Soient S un topos, et $A \longrightarrow A'$ un morphisme d'Anneaux de S . On fait l'une des hypothèses suivantes :

(i) $A \longrightarrow A'$ est surjectif de noyau un Idéal nilpotent

(ii) le foncteur $A' \otimes_A -$ sur la catégorie des A-modules à gauche est exact et fidèle.

Montrer que $E \in \mathrm{ob}\, D^-(_A S)$ est n-pseudo-oohérent (resp. pseudo-cohérent) si et seulement si $A' \overset{L}{\otimes}_A E \in \mathrm{ob}\, D^-(_{A'} S)$ est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Indications : Montrer d'abord qu'un A-Module à gauche L est de type fini si et seulement si $A' \otimes_A L$ l'est (cf. Bourbaki, Alg. commutative, chap. I, § 3, prop. 11 et chap. II, § 3, prop. 4), puis se ramener à ce cas par troncature, en utilisant (2.5) et (2.10 b)).

3. Lien avec la notion classique de cohérence

3.0. Les hypothèses et les notations sont celles de (2.0), à cela près qu'on ne suppose plus C_0 localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme.

Définition 3.1. Soit $F \in \mathrm{ob}\, C_S$. Nous dirons que F est précohérent (relativement à C_0) (*) si, pour tout U au-dessus de S et tout morphisme $u : E \longrightarrow F|U$ où $E \in \mathrm{ob}\, C_{0U}$, $\mathrm{Ker}(u)$ est de C_0-type fini (1.2). Nous dirons que F est cohérent (relativement à C_0) si F est précohérent et de type fini.

Remarque 3.2. Soit $F \in \mathrm{ob}\, C_S$. Il est clair, sur les définitions, que si F est précohérent (resp. de type fini) alors tout sous-objet (resp. quotient) de F est précohérent (resp. de type fini).

Lemme 3.3 a) Soit

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H$$

(*) Nous introduisons cette notion ici à titre d'intermédiaire technique, la seule notion à retenir est celle de cohérence.

une suite exacte de $\underline{C}_S$. Si G est de type fini et H précohérent, F est de type fini.

b) Soit

$$F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\underline{C}_S$. Si F est de type fini et G précohérent, H est précohérent.

c) Soit

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\underline{C}_S$. Si F et H sont précohérents (resp. de type fini), G l'est aussi.

Preuve. a) Quitte à localiser, on a un épimorphisme $G' \longrightarrow G$ avec $G' \in \text{ob } \underline{C}_0$. D'où un diagramme commutatif dont les lignes sont exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{Id} \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \end{array} .$$

F' est de type fini puisque H est précohérent, mais $F' \longrightarrow F$ est un épimorphisme, donc F est de type fini.

b) Soient U au-dessus de S, et $H' \xrightarrow{f} H|U$ un morphisme de $\underline{C}_U$ avec $H' \in \text{ob } \underline{C}_{0U}$. Quitte à changer les notations, on peut supposer U = S. Grâce à la quasi-relevabilité de $\underline{C}_0$ dans $\underline{C}$, il existe (quitte à localiser) un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{p} & H' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ G & \longrightarrow & H \end{array} ,$$

où les flèches horizontales sont des épimorphismes et $G' \in \text{ob } \underline{C}_0$. Comme $\mathrm{Ker}(f)$ est quotient de $\mathrm{Ker}(fp)$, il suffit de démontrer que $\mathrm{Ker}(fp)$ est de type fini, donc on peut supposer que $H' = G'$. Les flèches $F \longrightarrow G$ et $H' \longrightarrow G$ définissent $g : F \oplus H' \longrightarrow G$. Posant $K = \mathrm{Ker}(G \longrightarrow H)$, on a donc un diagramme commutatif, où les lignes sont exactes et q est un épimorphisme :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & F \oplus H' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & q \downarrow & & \downarrow g & & \downarrow f & & \\ 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad .$$

Le diagramme du serpent montre que $\mathrm{Ker}(g) \longrightarrow \mathrm{Ker}(f)$ est un épimorphisme. Mais, comme $F \oplus H'$ est de type fini et G précohérent, $\mathrm{Ker}(g)$ est de type fini d'après a), et l'on gagne.

c) Prouvons d'abord l'assertion non respée. A un changement de notation près, il s'agit de montrer que si $g : G' \longrightarrow G$ est un morphisme de $\underline{C}_S$ avec $G' \in \text{ob } \underline{C}_0$, $\mathrm{Ker}(g)$ est de type fini. Notant H' l'image de la flèche composée $G' \longrightarrow H$, on a un diagramme commutatif dont les lignes sont exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & f \downarrow & & \downarrow g & & \downarrow h & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0 \end{array} \quad .$$

Comme h est un monomorphisme, le diagramme du serpent donne un isomorphisme $\mathrm{Ker}(f) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ker}(g)$. Mais F' est de type fini d'après a), donc (à nouveau grâce à a)) $\mathrm{Ker}(f)$ est de type fini, ce qui prouve l'assertion non respée. Passons à l'assertion respée (en toute rigueur on ne peut invoquer (2.5 b)) car on ne suppose pas que $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme). Quitte à localiser, il existe des épimorphismes $F' \xrightarrow{u} F$, $H' \xrightarrow{v} H$, avec

$F' \in \text{ob } \underline{C}_0$, $H' \in \text{ob } \underline{C}_0$. Quitte à localiser davantage, on peut supposer que v se factorise à travers G, d'où un diagramme commutatif à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & F' \oplus H' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow w & & \downarrow v & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

Comme u et v sont des épimorphismes, w aussi, et l'on gagne. Cela termine la démonstration de (3.3).

On en déduit immédiatement le

Corollaire 3.4. La sous-catégorie (strictement) pleine de $\underline{C}_S$ formée des objets cohérents est stable par limites projectives (resp. inductives) finies. En particulier le noyau, le conoyau, l'image d'une flèche entre deux objets cohérents sont cohérents. Soit

$$E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow E^2 \longrightarrow E^3 \longrightarrow E^4$$

une suite exacte de $\underline{C}_S$. Si E^0, E^1, E^3, E^4 sont cohérents, E^2 aussi.

Corollaire 3.5. Supposons que les objets de $\underline{C}_0$ sont $\underline{C}_0$-cohérents (ce qui implique en particulier que $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme, i.e. qu'on est sous les conditions de (2.0)).

a) Conditions équivalentes sur $F \in \text{ob } \underline{C}_S$:

(i) F est de présentation finie ;

(ii) F est cohérent ;

(iii) F est d'∞-présentation finie (2.8).

b) Soient $F \in \text{ob } D^-(\underline{C}_S)$, $n \in \mathbb{Z}$. On a :

F n-pseudo-cohérent $\Longleftrightarrow$ $H^i(F)$ cohérent pour $i \geqslant n+1$,

et $H^n(F)$ de type fini .

En particulier, pour que F soit pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $H^n(F)$ soit cohérent pour tout n.

Preuve. L'assertion a) et l'implication $\Rightarrow$ de b) résultent trivialement de (3.4). L'implication $\Leftarrow$ de b) découle aussitôt de a) et (2.11.b)).

Exemples 3.6. Soient $(\underline{S},A)$ un topos annelé, $\underline{C}$, $\underline{C}_0$ les $\underline{S}$-catégories de (1.3.d)) (cf. aussi (2.15)). Pour que les objets de $\underline{C}_0$ soient cohérents, il faut et il suffit que A soit cohérent (i.e. précohérent). Voici des exemples où il en est ainsi :

- A est constant de valeur un anneau noethérien à gauche (SGA 4 IX 2.1).
- $\underline{S}$ est le topos des faisceaux d'ensembles (pour la topologie de Zariski) sur un schéma localement noethérien S (*), et $A = \underline{O}_S$.
- $\underline{S}$ est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace analytique complexe S, $A = \underline{O}_S$.

En revanche, le faisceau des fonctions continues complexes sur un espace topologique n'est en général pas cohérent.

Bien entendu, si $(\underline{S},A)$ est défini par un espace annelé, la notion de cohérence envisagée ici coïncide avec la notion usuelle de Serre (EGA O_I 5.3.1).

Proposition 3.7. a) Soit $f : (\underline{S}',A') \longrightarrow (\underline{S},A)$ un morphisme de topos annelés. On suppose f plat à droite, i.e. que le foncteur $f^* = A' \otimes_A .$ est exact. Il existe, pour $F \in \mathrm{ob}\, D({}_A S)$, $G \in \mathrm{ob}\, D^+({}_A S)$, une flèche canonique fonctorielle :

$$f^* \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,G) \longrightarrow \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(f^*(F), f^*(G)) \quad .$$

(*) Conformément aux nouvelles conventions, nous dirons "schéma" pour "préschéma", et "schéma séparé" pour "schéma".

Celle-ci est un isomorphisme lorsque F est pseudo-cohérent.

b) Supposons A commutatif et cohérent, et soient $F \in \mathrm{ob}\, D^-(S)$, $G \in \mathrm{ob}\, D^+(S)$. Si $\underline{H}^i(F)$ et $\underline{H}^i(G)$ sont cohérents pour tout i, il en est de même de $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F,G)$.

Preuve. a) Pour définir la flèche (cf. SGA 4 XVII), on peut supposer G à composantes injectives, et l'on prend la flèche composée

$$f^*\,\underline{\mathrm{Hom}}(F,G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(f^*F,f^*G) \longrightarrow \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(f^*F,f^*G) \quad .$$

Montrons qu'elle est un isomorphisme pour F pseudo-cohérent. Notons pour abréger T (resp. T') le foncteur $f^*\,\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(.,G)$ (resp. $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(f^*.,f^*G)$), et soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que $H^i(G) = 0$ pour $i < a$. Il est clair que l'on a $TA \xrightarrow{\sim} T'A$, donc, par dévissage, $TF \xrightarrow{\sim} T'F$ pour F strictement parfait (2.1). D'autre part, si F est acyclique en degré $> n$, TF et T'F sont acycliques en degré $< a-n$. Pour vérifier que $TF \xrightarrow{\sim} T'F$ pour F pseudo-cohérent, on peut, la question étant locale, supposer F strictement n-pseudo-cohérent, i.e. que l'on a un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & & F'' \\ & {\scriptstyle +1}\swarrow & \nwarrow \\ F' & \longrightarrow & F \end{array} \quad ,$$

avec F' strictement parfait et F'' acyclique en degré $> n-1$. On en déduit un morphisme de triangles distingués

$$\begin{array}{ccc} & & TF'' \\ & {\scriptstyle -1}\nearrow & \searrow \\ TF' & \longleftarrow & TF \end{array} \longrightarrow \begin{array}{ccc} & & T'F'' \\ & {\scriptstyle -1}\nearrow & \searrow \\ T'F' & \longleftarrow & T'F \end{array} \quad .$$

Or $TF' \xrightarrow{\sim} T'F'$ puisque F' est strictement parfait, et TF'' et T'F'' sont

acycliques en degré $\leqslant a-n$; écrivant le morphisme induit sur les suites exactes de cohomologie des triangles précédents, on en déduit que $TF \longrightarrow T'F$ induit un isomorphisme $H^i(TF) \xrightarrow{\sim} H^i(T'F)$ pour $i \leqslant a-n$. Comme on peut choisir n arbitrairement grand négatif, on a gagné.

b) La démonstration est laissée en exercice au lecteur : voir par exemple ([H] II 3.3).

Remarque 3.7.1. On verra plus bas (7.1.2) un autre cas de "compatibilité" de $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}$ avec $\mathbb{L}f^*$.

Corollaire 3.7.2. (cf. EGA 0_I 5.2.7). Soient $(\underline{S},A)$ un topos annelé, s un point de $\underline{S}$ (SGAA VIII 7.8), $E, F \in \mathrm{ob}\, D^b({}_A S)_{coh}$. Si $E_s \xrightarrow{\sim} F_s$, il existe un objet σ-ponctué U de $\underline{S}$ tel que $E|U \xrightarrow{\sim} F|U$.

Preuve. Soient $\alpha : E_s \longrightarrow F_s$ et $\beta : F_s \longrightarrow E_s$ des isomorphismes réciproques. D'après (2.22 a)), on a

$$\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)_s \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E_s,F_s) \qquad (\text{resp. } \underline{\mathrm{Hom}}(F,E)_s \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F_s,E_s)\ ).$$

Il existe donc un "voisinage" U de s et une section u (resp. v) de $\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)$ (resp. $\underline{\mathrm{Hom}}(F,E)$) au-dessus de U telle que $u_s = \alpha$ (resp. $v_s = \beta$). Les homomorphismes $vu : E|U \longrightarrow E|U$ et $uv : F|U \longrightarrow F|U$ induisent l'identité en s, donc sur un V convenable au-dessus de U, cqfd.

4. Complexes parfaits

4.0. Dans ce numéro, $\underline{S}$ désigne un site, S un objet de $\underline{S}$, $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate et $\underline{C}_0$ une sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ (1.1). Sauf mention du contraire, on suppose $\underline{C}_0$ localement relevable dans $\underline{C}$ et localement stable par noyau d'épimorphisme (1.2).

Lemme 4.1 (*). Soit $u : E \longrightarrow F$ une flèche de $C(\underline{C}_S)$. Si E est strictement $\underline{C}_0$-parfait (2.1) et F acyclique, alors u est localement homotope à zéro.

Preuve. Il s'agit de construire localement une homotopie k telle que $u = dk + kd$. Comme E est strictement parfait, il existe $a, b \in \mathbb{Z}$, avec $a \leqslant b$, tels que $E^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$. On peut donc prendre $k^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$. On construit ensuite k^i pour $i \geqslant a$ par récurrence descendante sur i. Supposons construit $k^i : E^i \longrightarrow F^{i-1}$, de manière que $u^i = k^{i+1}d_E^i + d_F^{i-1}k^i$ pour $i \geqslant n > a$, et montrons que, quitte à localiser, il existe $k^{n-1} : E^{n-1} \longrightarrow F^{n-2}$ tel que $u^{n-1} = k^n d_E^{n-1} + d_F^{n-2}k^{n-1}$. Par l'hypothèse de récurrence, la flèche

$$v^{n-1} = u^{n-1} - k^n d_E^{n-1} : E^{n-1} \longrightarrow F^{n-1}$$

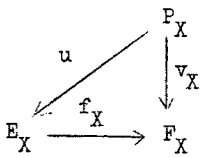
se factorise à travers $Z^{n-1}(F)$. Mais $Z^{n-1}(F) = B^{n-1}(F)$ puisque F est acyclique. Comme $\underline{C}_0$ est localement relevable dans $\underline{C}$, il s'ensuit que, quitte à localiser, il existe $k^{n-1} : E^{n-1} \longrightarrow F^{n-2}$ tel que $v^{n-1} = d_F^{n-2}k^{n-1}$, cqfd.

Corollaire 4.2. Soit

$$\begin{array}{ccc} & & P \\ & & \downarrow v \\ E & \xrightarrow{f} & F \end{array}$$

(*) Ce lemme a été communiqué au rédacteur par D. Ferrand.

un diagramme de $C(\underline{C}_S)$, où P est strictement $\underline{C}_0$-parfait et f un quasi-isomorphisme. L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une flèche $u : P_X \longrightarrow E_X$ de $C(\underline{C}_X)$ telle que le diagramme



soit commutatif dans $K(\underline{C}_X)$ est un raffinement de S.

Preuve. Soit G le cône de f. On a la suite exacte

$$\longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\underline{C}_S)}(P,E) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\underline{C}_S)}(P,F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\underline{C}_S)}(P,G) \longrightarrow .$$

Comme G est acyclique, l'image de v dans $\mathrm{Hom}_{K(\underline{C}_S)}(P,G)$ est localement nulle d'après (4.1). Donc, quitte à localiser, il existe $u : P \longrightarrow E$ tel que $v = fu$ dans $K(\underline{C}_S)$, cqfd.

Corollaire 4.3. Soit $f : E \longrightarrow F$ un quasi-isomorphisme de $C(\underline{C}_S)$, avec F strictement parfait (relativement à $\underline{C}_0$). L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $g : F_X \longrightarrow E_X$ tel que $f_X g$ soit homotope à Id_{F_X} est un raffinement de S.

Preuve. C'est un cas particulier de (4.2).

Scholie 4.4. Soit $F \in \mathrm{ob}\, K(\underline{C}_S)$. On peut définir (par exemple à l'aide d'un clivage de $\underline{C}$ (SGA 1 VI 7.1)) une catégorie $(\underline{Qis}/F)$ fibrée sur $\underline{S}/S$, dont la fibre en X au-dessus de S est la catégorie $(Qis/F_X)^0$ (opposée de la catégorie des quasi-isomorphismes de but F_X). On peut alors exprimer (4.3) en disant que,

si F est strictement parfait, la flèche Id_F est localement cofinale dans $(\underline{Qis}/F)$.

Notation 4.5. Soit $\underline{M}$ une $\underline{S}$-catégorie fibrée. Soient $X \in ob\ \underline{S}$, et E, $F \in ob\ \underline{M}_X$. Nous noterons $\underline{Hom}_{\underline{M}}(E,F)$ le faisceau sur $\underline{S}/X$ associé au préfaisceau des $\underline{S}$-morphismes de E dans F dans $\underline{M}$ (pour la définition de ce préfaisceau, voir [G] I 2.6 ; on prendra garde que, même si $\underline{C}$ est un champ ([G]), le préfaisceau correspondant pour $\underline{M} = K(\underline{C})$ (ou $D(\underline{C})$) n'est pas en général un faisceau).

Corollaire 4.6. Soient E, $F \in ob\ C(\underline{C}_S)$, E étant strictement parfait. La flèche canonique

$$\underline{Hom}_{K(\underline{C})}(E,F) \longrightarrow \underline{Hom}_{D(\underline{C})}(E,F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. C'est une conséquence immédiate de (4.4) et de la formule

$$\underline{Hom}_{D(\underline{C}_X)}(E_X,F_X) = \varinjlim_{(\underline{Qis}/E_X)^o} \underline{Hom}_{K(\underline{C}_X)}(\cdot\ , F_X)$$

pour X au-dessus de S.

Définition 4.7. Soit $F \in ob\ D(\underline{C}_S)$ et soient a, $b \in \mathbb{Z}$ tels que $a \leq b$. Nous dirons que F est d'amplitude $\underline{C}_o$-parfaite contenue dans l'intervalle $[a,b]$, et nous écrirons

$$\underline{C}_o\text{-parf-amp}(F) \subset [a,b] \quad ,$$

si l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme

$F' \longrightarrow F$ de $C(\underline{C}_X)$ avec F' strictement $\underline{C}_0$-parfait (2.1), et tel que $F'^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$, est un raffinement de S. (En vertu de (4.3) cette condition équivaut à celle obtenue en remplaçant l'expression "quasi-isomorphisme de $C(\underline{C}_X)$" par "isomorphisme de $D(\underline{C}_X)$".) Nous dirons que F est d'amplitude $\underline{C}_0$-parfaite finie s'il existe des entiers a et b tels que $\underline{C}_0$-parf-amp$(F) \subset [a,b]$. Nous dirons que F est $\underline{C}_0$-parfait si F est localement d'amplitude $\underline{C}_0$-parfaite finie (*).

Exemple 4.8. Soient $(\underline{S},A)$ un topos annelé, $\underline{C}$ la $\underline{S}$-catégorie définie par $U \longmapsto$ (catégorie des A_U-Modules à gauche), $\underline{C}_0$ la sous-$\underline{S}$-catégorie définie par $U \longmapsto$ (catégorie des A_U-Modules à gauche facteurs directs de Modules libres de type fini). Le couple $(\underline{C},\underline{C}_0)$ satisfait, d'après (1.3.1), aux hypothèses (4.0). Un objet F de $D(_A\underline{S})$ (cf.(2.15)) sera dit d'amplitude parfaite contenue dans $[a,b]$ (resp. d'amplitude parfaite finie, resp. parfait) si F est d'amplitude $\underline{C}_0$-parfaite contenue dans $[a,b]$ (resp....). Lorsque les facteurs directs de Modules libres de type fini sont localement libres (cf.(2.15.1)), dire que F est parfait signifie donc que F est localement isomorphe (dans $D(\underline{S})$) à un complexe à degrés bornés et à composantes libres de type fini.

Notation 4.9. Nous désignerons par $D(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-parf}}$ ou $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$ la sous-$\underline{S}$-catégorie strictement pleine de $D(\underline{C})$ formée des objets $\underline{C}_0$-parfaits. Dans le cas de l'exemple (4.8), nous écrirons $D(_A\underline{S})_{\mathrm{parf}}$, ou $\mathrm{Parf}(_A\underline{S})$, ou même $\mathrm{Parf}(\underline{S})$ s'il n'y a pas d'ambiguité possible sur A.

(*) Bien entendu, quand cela ne pourra prêter à confusion, nous omettrons $\underline{C}_0$ dans les expressions précédentes.

Proposition 4.10 La catégorie $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$ est une sous-$\underline{S}$-catégorie triangulée de $D(\underline{C})$ (1.1.4). Le foncteur canonique

$$K^b(\underline{C}_0) \longrightarrow \mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$$

(resp. $\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_0)) \longrightarrow \mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0))$ (1.1.3))

induit une $\underline{S}$-équivalence sur les champs associés ([G] II 2.2.4), ce qui signifie :

(i) pour tout $X \in \mathrm{ob}\ S$ et tous $E,F \in \mathrm{ob}\ K^b(\underline{C}_{0X})$ (resp. $\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_{0X}))$), la flèche canonique

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{K^b(\underline{C}_0)}(E,F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{D(\underline{C})}(E,F)$$

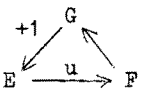
(resp. $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_0))}(E,F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Tr}(D(\underline{C}))}(E,F)$)

est un isomorphisme, et

(ii) tout objet de $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$ (resp. $\mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0))$) est localement isomorphe dans $D(\underline{C})$ (resp. $\mathrm{Tr}(D(\underline{C}))$) à un objet de $K^b(\underline{C}_0)$ (resp. $\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_0))$).

Preuve. L'assertion (i) non respée est un cas particulier de (4.6) et l'assertion (ii) non respée est vraie par définition ((4.7) et (4.9)). Il est clair d'autre part que $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$ est stable par translation des degrés. Pour prouver que $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$ est une sous-$\underline{S}$-catégorie triangulée de $D(\underline{C})$, il suffit donc de montrer que si

(*)



est un triangle distingué de $D(\underline{C})$ tel que E et F soient parfaits, alors G

est parfait. Quitte à localiser, on peut supposer que E et F sont objets de $K^b(\underline{C}_o)$. Quitte à localiser davantage, on peut supposer, d'après l'assertion (i) non respée, que u est une flèche de $K^b(\underline{C}_o)$; G est alors parfait car isomorphe au cône de u, qui est strictement parfait. Donc $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$ est bien une sous-$\underline{S}$-catégorie triangulée de $D(\underline{C})$. L'argument précédent prouve aussi, d'ailleurs, l'assertion (ii) respée. Reste à prouver l'assertion (i) respée. Soient donc $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, et $E = (E_1 \xrightarrow{a_1} E_2 \xrightarrow{a_2} E_3 \xrightarrow[+1]{a_3} E_1)$, $F = (F_1 \xrightarrow{b_1} F_2 \xrightarrow{b_2} F_3 \xrightarrow[+1]{b_3} F_1)$ des triangles distingués de $K^b(\underline{C}_{oX})$, montrons que la flèche

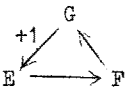
$$(**) \qquad \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_o))}(E,F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Tr}(D(\underline{C}))}(E,F)$$

est un isomorphisme. D'après l'assertion (i) non respée, on sait déjà que (**) est injective. Soit $(u_i) : E \to F$ un morphisme de triangles dans $D(\underline{C})$. Quitte à localiser, on peut supposer, d'après l'assertion (i) non respée, que u_i $(1 \leqslant i \leqslant 3)$ est une flèche de $K^b(\underline{C}_o)$. La flèche $u_{i+1}a_i - b_iu_i$, pour $1 \leqslant i \leqslant 3$ (avec la convention $u_4 = u_1$), est nulle dans $D(\underline{C})$, donc localement nulle dans $K^b(\underline{C}_o)$ d'après l'assertion (i) non respée. En d'autres termes, (u_i) définit localement un morphisme de triangles dans $K^b(\underline{C}_o)$. Cela prouve que (**) est surjective et achève la démonstration de (4.10).

Remarque 4.10.1. On peut remplacer, dans (4.10), $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$ par $D^*(\underline{C})_{\underline{C}_o\text{-parf}} = D^*(\underline{C}) \cap \mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$ ($* = -$ ou b), il n'y a rien à changer à la démonstration.

Complément 4.11. On peut préciser la structure triangulée de $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$ en termes d'amplitude parfaite (4.7). Si $E \in \mathrm{ob}\ D(\underline{C})$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[a,b]$, $E[n]$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[a-n,b-n]$.

Soit



un triangle distingué de $D(\underline{C})$. On peut dresser un tableau analogue à (2.6), où les cases indiquent des amplitudes parfaites et chaque ligne correspond à une implication dont le but est souligné.

E	F	G
$\underline{[a+1,b+1]}$	$[a,b]$	$\underline{[a,b]}$
$[a,b]$	$\underline{[a,b]}$	$[a,b]$
$\underline{[a,b]}$	$[a,b]$	$[a-1,b-1]$

.

De (4.10) on déduit aussitôt le

Corollaire 4.12. Supposons que S soit un site ponctuel. Pour que $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C})$ soit d'amplitude parfaite (rel. à $\underline{C}_0$) contenue dans $[a,b]$, il faut et il suffit qu'il existe un quasi-isomorphisme $F' \longrightarrow F$, avec F' strictement parfait et tel que $F'^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$. Les foncteurs canoniques

$$K^b(\underline{C}_0) \longrightarrow \mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$$

et $$\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_0)) \longrightarrow \mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0))$$

sont des équivalences de catégories.

Remarque 4.12.1. Quand S est un site ponctuel, les objets de $\underline{C}_0$ sont projectifs. Lorsque $\underline{C}_0$ contient tous les objets projectifs de $\underline{C}$, on dit "amplitude projective" au lieu de "amplitude $\underline{C}_0$-parfaite".

Remarque 4.12.2. Soit $\underline{C}$ une catégorie abélienne (qu'on peut regarder comme fibrée sur un site ponctuel), et soit $\underline{C}_0$ une sous-catégorie additive strictement pleine. Supposons $\underline{C}_0$ stable par noyau d'épimorphisme et quasi-relevable dans $\underline{C}$. Alors un objet acyclique de $K^b(\underline{C}_0)$ n'est pas en général nul, donc il n'y a pas d'espoir que le foncteur $K^b(\underline{C}_0) \longrightarrow D(\underline{C})$ soit fidèle. Cependant, si $K^{b,\acute{}}(\underline{C}_0)$ désigne la sous-catégorie épaisse de $K^b(\underline{C}_0)$ formée des objets acycliques (dans $\underline{C}$), le foncteur canonique

$$K^b(\underline{C}_0)/K^{b,\acute{}}(\underline{C}_0) \longrightarrow D(\underline{C})$$

est pleinement fidèle.

Indications : On sait déjà (2.7) que le foncteur

$$K^-(\underline{C}_0)/K^{-,\acute{}}(\underline{C}_0) \longrightarrow D^-(\underline{C})$$

est pleinement fidèle. Montrer, par exemple à l'aide du critère ([V]4.2.b) (ii)'), que le foncteur

$$K^b(\underline{C}_0)/K^{b,\acute{}}(\underline{C}_0) \longrightarrow K^-(\underline{C}_0)/K^{-,\acute{}}(\underline{C}_0)$$

est pleinement fidèle.

Lemme 4.13. Soient $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C}_S)$, $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \leqslant b$ et $a \leqslant c$. Si F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a,c]$ (4.7) et si $H^i(F) = 0$ pour $i > b$, alors F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a,d]$, où $d = \inf(b,c)$.

Preuve. On peut supposer $b \leqslant c$, et F strictement parfait tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [a,c]$. Alors F est isomorphe à son tronqué F' défini par

$F'^i = F^i$ pour $i < b$, $F'^b = Z^b(F)$, $F'^i = 0$ pour $i > b$. Mais $Z^b(F)$ admet une résolution finie droite par des objets de $\underline{C}_0$ donc est localement objet de $\underline{C}_0$, d'où l'assertion.

Corollaire 4.14. Soient $F \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_S$ et $n \in \mathbb{N}$. Conditions équivalentes :

(i) $\mathrm{parf.amp}(F) \subset [-n, 0]$;

(ii) F admet localement une résolution gauche de longueur n par des objets de $\underline{C}_0$, i.e. l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow L^{-n} \longrightarrow L^{-n+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0 \ ,$$

avec $L^i \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{0X}$ pour tout i, est un raffinement de S.

Preuve. C'est une conséquence immédiate de (4.7) et (4.13).

Définition 4.14.1. Nous dirons que F est de dimension parfaite $\leqslant n$, et nous écrirons $\mathrm{parf.dim}(F) \leqslant n$, si F vérifie les conditions équivalentes de (4.14). Nous appellerons dimension parfaite de F le plus petit entier n tel que $\mathrm{parf.dim}(F) \leqslant n$ (s'il n'existe pas un tel entier, nous dirons que F est de dimension parfaite infinie).

Quand S est le site ponctuel et que $\underline{C}_0$ est la sous-catégorie pleine de $\underline{C}$ formée des objets projectifs, la dimension parfaite n'est autre que la dimension projective usuelle.

Proposition 4.15. Soient a, b, $n \in \mathbb{Z}$ ($a \leqslant b$, $n \geqslant 0$), et soit $F \in \mathrm{ob}\ D(\underline{C})$ tel que $F^i = 0$ (resp. $H^i(F) = 0$) pour $i \notin [a,b]$. Si, pour tout $i \in [a,b]$, F^i (resp. $H^i(F)$) est de dimension parfaite $\leqslant n+(i-a)$, alors F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a-n,b]$. Par suite, si pour tout $i \in [a,b]$, F^i (resp. $H^i(F)$) est parfait, F l'est aussi.

Preuve. Procéder par récurrence sur b (a et n fixés), en tronquant F et appliquant (4.11) (cf. preuve de (2.11)).

Lemme 4.16. Soient a, b $\in \mathbb{Z}(a \leqslant b)$, et $F \in$ ob $D(C)$ tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$. On suppose que l'on a parf.amp$(F) \subset [a,b]$, et que $F^i \in$ ob C_0 pour $i > a$. Alors F^a est localement objet de C_0.

Preuve. On a une suite exacte (obtenue en tronquant F)

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F^a[-a] \longrightarrow 0 \quad ,$$

avec parf.amp$(F') \subset [a+1,b+1]$. De (4.11) et (4.13) on déduit que parf.dim$(F^a) = 0$, i.e. que F^a est localement objet de C_0.

Proposition 4.17. Soient F', F" $\in$ ob $D(C_S)$, et a, b $\in \mathbb{Z}$, avec $a \leqslant b$. Considérons les conditions :

(i) parf.amp$(F') \subset [a,b]$ et parf.amp$(F'') \subset [a,b]$;

(ii) parf.amp$(F' + F'') \subset [a,b]$.

On a (i) $\Rightarrow$ (ii), et, si C_0 est localement stable par facteurs directs (i.e. la relation $E' + E'' \in$ ob C_0, pour E', E" $\in$ ob C_X et $X \in$ ob S, implique que localement E' et E" sont objets de C_0), alors on a (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est un cas particulier de (4.11). Prouvons la réciproque. Posons $F = F' + F''$. Comme F est pseudo-cohérent, F' et F" le sont aussi (2.12). D'autre part, la relation $H^i(F) = 0$ pour $i \notin [a,b]$ implique $H^i(F') = H^i(F'') = 0$ pour $i \notin [a,b]$. D'après (2.10 a)), on peut donc supposer (quitte à se localiser) que F'^i (resp. F''^i) $\in$ ob C_0 pour $i \geqslant a+1$ et $F'^i = F''^i = 0$ pour $i > b$, puis, en tronquant, que

$F'^i = F''^i = 0$ pour $i < a$. Comme on a parf.dim$(F) \subset [a,b]$, on déduit de (4.16) que F^a est localement objet de $\underline{C}_0$. Or $F^a = F'^a + F''^a$, donc F'^a et F''^a sont localement objets de $\underline{C}_0$ puisque $\underline{C}_0$ est localement stable par facteurs directs.

Proposition 4.18. Soit $(\underline{S}', \underline{C}', \underline{C}'_0)$ un trio satisfaisant aux mêmes hypothèses (4.0) que $(\underline{S}, \underline{C}, \underline{C}_0)$. Soit $f : \underline{S}' \longrightarrow \underline{S}$ un morphisme de sites (défini par $f^{-1} : \underline{S} \longrightarrow \underline{S}'$), et soit $u : D^*(\underline{C}) \longrightarrow D^*(\underline{C}')$ $(* = -, +, \phi)$ un foncteur au-dessus de f (cf. (2.13)). Si u transforme les objets de $\underline{C}_0$ en complexes $\underline{C}'_0$-parfaits, alors u définit un foncteur $D^*(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-parf}} \longrightarrow D^*(\underline{C}')_{\underline{C}'_0\text{-parf}}$.

Preuve. Soit $F \in$ ob $D^*(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-parf}}$, montrons que $u(F) \in$ ob $D^*(\underline{C}')_{\underline{C}'_0\text{-parf}}$. La question étant locale, on peut supposer F strictement parfait. Il n'y a plus qu'à dévisser, tenant compte du fait que $D^*(\underline{C}')_{\underline{C}'_0\text{-parf}}$ est une sous-catégorie triangulée de $D^*(\underline{C})$ (4.10).

Remarque 4.18.1. Supposons qu'il existe $m, n \in \mathbb{Z}$ $(m \leqslant n)$ tels que $F \in$ ob $\underline{C}_0$ implique $\underline{C}'_0$-parf.amp$(u(F)) \subset [m,n]$. Alors, si $F \in$ ob $D^*(\underline{C})$, on a

$$\underline{C}_0\text{-parf.amp}(F) \subset [a,b] \Longrightarrow \underline{C}'_0\text{-parf.amp}(u(F)) \subset [a+m, b+n].$$

La preuve est laissée en exercice au lecteur (utiliser (4.11)).

Corollaire 4.19. Sous les hypothèses de (2.16), si $E' \in$ ob $D^-(_{A'}\underline{S}'_A)$ est parfait en tant qu'objet de $D^-(_{A'}\underline{S}')$ et $E \in$ ob $D^-(_A\underline{S})$ est parfait, alors $E' \overset{L}{\otimes}_A E$ est parfait.

Preuve. On peut supposer que $E' \in$ ob $D^-(_{A'}S'_A)$ (S' = objet final de $\underline{S}'$), et l'on applique (4.18) à $u = E' \overset{L}{\otimes}_A : D^-(_A\underline{S}) \longrightarrow D^-(_{A'}\underline{S}')$.

En particulier :

Corollaire 4.19.1. a) Le foncteur $\mathbb{L}f^* : D^-({}_A\underline{S}) \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')$ induit un foncteur

$$\mathbb{L}f^* : D^-({}_A\underline{S})_{parf} \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')_{parf} \quad .$$

b) Si A est commutatif, le foncteur $\overset{\mathbb{L}}{\otimes}_A : D^-(\underline{S}) \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S}) \longrightarrow D^-(\underline{S})$ induit un foncteur

$$\overset{\mathbb{L}}{\otimes}_A : D^-(\underline{S})_{parf} \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S})_{parf} \longrightarrow D^-(\underline{S})_{parf} \quad .$$

Remarque 4.19.2. On peut préciser (4.19) en termes d'amplitude parfaite :

$$parf.amp(E) \subset [a,b] \text{ et } parf.amp(E') \subset [a',b'] \Rightarrow parf.amp(E' \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_A E) \subset [a+a', b+b'] .$$

En particulier :

$$parf.amp(E) \subset [a,b] \Rightarrow parf.amp(\mathbb{L}f^*(E)) \subset [a,b] .$$

5. Tor-dimension finie et perfection

5.0. Le lecteur se sera sûrement posé la question : que manque-t-il à un complexe pseudo-cohérent E pour être parfait ? Suffit-il, par exemple, que E soit à cohomologie bornée ? La réponse est non. Prenons en effet pour $\underline{C}$ la catégorie des modules sur un anneau commutatif noethérien A, et pour $\underline{C}_0$ la sous-catégorie pleine des A-modules projectifs de type fini. N'importe quel A-module de type fini E est pseudo-cohérent et à cohomologie bornée, mais E n'est parfait que si E est en outre de dimension projective finie (ou, ce qui revient au même, de tor-dimension finie). Cet exemple suggère que la différence entre un complexe pseudo-cohérent et un complexe parfait réside dans une question de dimension cohomologique. C'est ce que nous allons examiner maintenant

dans le cas de la catégorie des Modules d'un topos annelé (cf.(3.3)). Nous aurons besoin de quelques sorites préliminaires sur la notion de tor-dimension finie. Nous serons brefs, vu que cette question figure déjà dans la littérature : cf. ([H] II 4) et (SGA 4 XVII 4.1.9.).

Proposition 5.1. Soient (S,A) un topos annelé, $X \in \mathrm{ob}\ S$, $F \in \mathrm{ob}\ D^-({}_AX)$, $m, n \in \mathbb{Z}$ tels que $m \leq n$. Conditions équivalentes :

(i) F est isomorphe, dans $D^-({}_AX)$, à un complexe F' tel que F'^i soit plat pour tout i et nul pour $i \notin [m,n]$;

(ii) pour tout A_X-Module à droite E, on a $H^i(E \overset{L}{\otimes}_A F) = 0$ pour $i \notin [m,n]$.

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$(ii) est triviale; l'implication (ii) $\Rightarrow$(i) résulte, par troncature, du

Lemme 5.1.1. (cf. (4.16)). Soit $F \in \mathrm{ob}\ D^-({}_AX)$. On suppose que F satisfait à l'hypothèse (ii) de (5.1), que $F^i = 0$ pour $i \notin [m,n]$, et que F^i est plat pour $i \neq m$. Alors F^m est plat.

Preuve. On a un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & F^m[-m] & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ F' & \longrightarrow & F \end{array} \quad ,$$

où F' est à composantes plates et nulles en dehors de l'intervalle $[m+1,n]$ (supposer $m < n$). Appliquer le foncteur $E \overset{L}{\otimes}_A$. pour E un A_X-Module à droite arbitraire, et écrire la suite exacte de cohomologie.

Définition 5.2. Un objet F de $D^-({}_A\underline{S})$ satisfaisant aux conditions équivalentes de (5.1) sera dit d'amplitude plate contenue dans l'intervalle $[m,n]$, et nous écrirons

$$\text{tor.amp}(F) \subset [m,n] \ .$$

Nous dirons que F est d'amplitude plate finie (ou de tor-dimension finie) s'il existe des entiers m et n tels que la condition précédente soit vérifiée.

5.3. Soit $X \in \text{ob } \underline{S}$. Nous noterons $D^-({}_AX)_{\text{torf}}$ la sous-catégorie pleine de $D^-({}_AX)$ formée des objets de tor-dimension finie. D'après le critère (ii) de (5.1), c'est une sous-catégorie triangulée de $D^-({}_AX)$. Pour X variable, les catégories $D^-({}_AX)_{\text{torf}}$ forment une sous-$\underline{S}$-catégorie triangulée (1.1.4) de $D^-({}_A\underline{S})$, que nous noterons $D^-({}_A\underline{S})_{\text{torf}}$. Le foncteur $\overset{L}{\otimes}_A$ induit un $\underline{S}$-foncteur exact

$$\overset{L}{\otimes}_A : D^b(\underline{S}_A) \times_{\underline{S}} D({}_A\underline{S})_{\text{torf}} \longrightarrow D^b(\underline{S}_{\mathbb{Z}}) \ .$$

5.4. Pour qu'un A-Module à gauche F soit d'amplitude plate contenue dans $[-n,0]$ ($n \in \mathbb{N}$) il faut et il suffit que F soit de tor-dimension $\leq n$ au sens ordinaire, i.e. que F admette une résolution gauche de longueur n par des A-Modules plats.

5.5. Soient $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, et $m, n \in \mathbb{Z}$ $(m \leqslant n)$. Pour que $F \in \mathrm{ob}\ D^-({}_A X)$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m,n]$ il faut et il suffit qu'il existe une famille couvrante $(X_i \longrightarrow X)$ telle que $F \mid X_i$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m,n]$. En particulier, si $\underline{S}/_X$ est de type fini (SGA 4 VI 1.7), et si F est localement de tor-dimension finie, alors F est de tor-dimension finie.

Proposition 5.6. Sous les hypothèses de (2.16), si E' est d'amplitude plate contenue dans $[m',n']$ en tant qu'objet de $D^-({}_{A'}\underline{S}')$ et si E est d'amplitude plate contenue dans $[m,n]$, alors $E' \overset{L}{\otimes}_A E$ est d'amplitude plate contenue dans $[m+m',\ n+n']$.

Preuve. C'est immédiat : utiliser la forme (5.1 (i)) de la notion de tor-dimension finie et le fait que, si E est un A-Module à gauche plat, $f^{-1}(E)$ est un $f^{-1}(A)$-Module à gauche plat (SGA 4 IV App. II).

En particulier :

Corollaire 5.6.1. a) Le foncteur $\mathbb{L}f^* : D^-({}_A\underline{S}) \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')$ induit un foncteur

$$\mathbb{L}f^* : D({}_A\underline{S})_{\mathrm{torf}} \longrightarrow D({}_{A'}\underline{S}')_{\mathrm{torf}} .$$

b) Si A est commutatif, le foncteur $\overset{L}{\otimes}_A : D^-(\underline{S}) \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S}) \longrightarrow D^-(\underline{S})$ induit un foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_A : D(\underline{S})_{\mathrm{torf}} \times_{\underline{S}} D(\underline{S})_{\mathrm{torf}} \longrightarrow D(\underline{S})_{\mathrm{torf}} .$$

Remarque 5.6.2. Soient $E \in \mathrm{ob}\ D^-({}_A S)$ (S = objet final de $\underline{S}$), et $m, n \in \mathbb{Z}$ $(m \leqslant n)$. Si E est d'amplitude plate contenue dans $[m,n]$, il en est de même, d'après (5.6), de E_s pour tout point s de $\underline{S}$. La réciproque est vraie si $\underline{S}$ a assez de points (utiliser la forme (5.1.(ii)) de la notion d'amplitude

plate, et le fait que $\otimes^{\mathbb{L}}_{A}$ commute au passage aux fibres).

Exercices 5.7. a) Supposons A commutatif et (S',A') fidèlement plat sur (S,A) (cf.(2.16.2)). Pour que $E \in \mathrm{ob}\, D^{-}({}_{A}S)$ (1) soit d'amplitude plate contenue dans $[m,n]$, il faut et il suffit que $f^*(E)$ le soit.

b) Soit $F \in \mathrm{ob}\, D^{+}({}_{A}S)$ (1). Montrer l'équivalence des conditions :

(i) F est isomorphe, dans $D^{+}({}_{A}S)$, à un complexe F' tel que F'^{i} soit injectif pour tout i et nul pour $i \notin [m,n]$;

(ii) pour tout A_S-Module à gauche E, on a $\mathrm{Ext}^{i}(E,F) = 0$ pour $i \notin [m,n]$.

Si F satisfait aux conditions précédentes, on dit que F est d'amplitude injective contenue dans $[m,n]$. La sous-catégorie pleine de $D^{+}({}_{A}S)$ formée des objets d'amplitude injective finie est une sous-catégorie triangulée, notée $D^{+}({}_{A}S)_{\mathrm{injf}}$. Montrer que, si A est commutatif, le foncteur $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}} : D(S)^{\circ} \times D^{+}(S) \longrightarrow D(S)$ induit un foncteur

$$\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}} : D(S)^{\circ}_{\mathrm{torf}} \times D(S)_{\mathrm{injf}} \longrightarrow D(S)_{\mathrm{injf}} \quad .$$

Nous pouvons maintenant répondre à la question de (5.0) et énoncer le résultat principal de ce numéro.

Théorème 5.8. Soient (S,A) un topos annelé, $E \in \mathrm{ob}\, D({}_{A}S)$, $m, n \in \mathbb{Z}$, avec $m \leq n$. Conditions équivalentes :

(i) $\mathrm{parf.amp}(E) \subset [m,n]$ (4.8) ;

(ii) E est $(m-1)$-pseudo-cohérent (2.15) et l'on a $\mathrm{tor.amp}(E) \subset [m,n]$ (5.2).

Comme "parfait" implique évidemment "pseudo-cohérent", on en déduit :

(1) S = objet final de S

Corollaire 5.8.1. Pour que E soit parfait (4.8), il faut et il suffit que E soit pseudo-cohérent (2,15) et localement de tor-dimension finie (5.2).

Pour la démonstration, nous aurons besoin de quelques lemmes.

Lemme 5.8.2. Soit B un anneau de S. Si E est un A-Module à gauche, G un B-Module à droite, et F un A-B-Bimodule (à gauche sur A, à droite sur B), il existe un homomorphisme canonique fonctoriel (5.8.2.1)

$$\underline{\mathrm{Hom}}_B(F,G) \otimes_A E \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_B(\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F),G) \quad .$$

Celui-ci est un isomorphisme pour G injectif et E de présentation finie.

Preuve. Définissons d'abord la flèche. Par la formule d'adjonction chère à Cartan, il revient au même de définir un homomorphisme de B-Modules :

$$(*) \qquad \underline{\mathrm{Hom}}_B(F,G) \otimes_A E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F) \longrightarrow G \qquad (1) \quad .$$

Or on a un homomorphisme canonique de A-B-biModules

$$(**) \qquad E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F) \longrightarrow F$$

(provenant par adjonction de la flèche identique de $\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F)$).

On a de même un homomorphisme canonique de B-Modules

$$(***) \qquad \underline{\mathrm{Hom}}_B(F,G) \otimes_A F \longrightarrow G.$$

On définit alors (*) comme le composé de (**) et (***). Pour voir que la flèche (5.8.2.1) est un isomorphisme quand G est injectif et E de présentation finie, il suffit de remarquer que, si G est injectif, la source et le but de la flèche sont des foncteurs exacts à droite en E et que la flèche induit l'identité pour E = A.

---

(1) on note S l'objet final de $\underline{S}$ et $\mathbb{Z}_S$ le faisceau constant de valeur $\mathbb{Z}$.

Voici maintenant un cas particulier de (5.8).

Lemme 5.8.3. Soit E un A-Module à gauche. Conditions équivalentes :

(i) E est localement facteur direct d'un Module libre de type fini;

(ii) E est plat et de présentation finie.

Preuve (d'après BOURBAKI Alg. Comm. chap. I, § 2 Exer 15).
Il est clair que (i) implique (ii). Prouvons (ii)$\Rightarrow$(i). En vertu de (1.3.1), il s'agit de montrer que le foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,.)$ est exact. Soit $F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$ une suite exacte de A-Modules (à gauche). On doit montrer que la suite

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F'') \longrightarrow 0$$

est exacte. Il suffit pour cela de prouver que, pour tout $\mathbb{Z}_S$-Module injectif I, la suite déduite par application du foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}}(.,I)$ est exacte. Or on a un diagramme commutatif, où les flèches verticales sont les flèches canoniques de (3.17.1) :

$$\begin{array}{ccccc} 0 \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}_S}(F'',I) \otimes_A E & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}_S}(F,I) \otimes_A E \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}_S}(\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F''),I) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}_S}(\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F),I) \end{array} .$$

Les flèches verticales sont des isomorphismes en vertu de (5.8.2). La ligne du haut est exacte parce que E est plat. Donc la ligne du bas est exacte, cqfd.

Preuve de (5.8). L'implication (i)$\Rightarrow$(ii) résulte trivialement des définitions. Prouvons (ii)$\Rightarrow$(i). La question étant locale, on peut supposer E strictement (m-1)-pseudo-cohérent. Comme d'autre part E est acyclique en degré $< m$, la

flèche de troncature

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & E^{m-1} & \longrightarrow & E^m & \longrightarrow & E^{m+1} & \longrightarrow \cdots \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & E^m/B^m & \longrightarrow & E^{m+1} & \longrightarrow \cdots \end{array}$$

est un quasi-isomorphisme. Notons E' le complexe tronqué. Par construction, E' est d'amplitude plate $\subset [m,n]$ et E'^i est libre de type fini pour $i > m$. Donc, d'après (5.1.1), E'^m est plat. On a d'autre part un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & E'^m[-m] & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ E'' & \longrightarrow & E' \end{array} \quad ,$$

où E" est strictement parfait. D'après (2.6), $E'^m[-m]$ est (m-1)-pseudo-cohérent, i.e. (2.9) E'^m est de présentation finie. On conclut grâce à (5.8.3) que E'^m est localement facteur direct d'un Module libre de type fini, donc que l'on a $\mathrm{parf.amp}(E) \subset [m,n]$.

Remarques 5.8.4. a) Utilisant (2.5), on retrouve le fait que les complexes parfaits forment une sous-catégorie triangulée de $D({}_A\underline{S})$.

b) Un complexe parfait, même à cohomologie bornée, n'est pas nécessairement de tor-dimension finie. C'est cependant le cas si $\underline{S}$ est de type fini (5.5). Notons $D({}_A\underline{S})_{\underline{parf}}$ la sous-$\underline{S}$-catégorie pleine de $D^b({}_A\underline{S})$ formée des complexes parfaits et de tor-dimension finie. Il résulte aussitôt de (2.16.1 b)) et (5.3) que, si A est commutatif, le foncteur $\overset{L}{\otimes}_A$ induit un foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_A : D(\underline{S})_{\underline{parf}} \times_{\underline{S}} D^b(\underline{S})_{coh} \longrightarrow D^b(\underline{S})_{coh} \ .$$

Cette formule est le point de départ de la théorie des intersections sur les schémas. On notera que par contre le produit tensoriel (dérivé) de deux complexes pseudo-cohérents à cohomologie bornée n'est pas en général à cohomologie bornée.

Corollaire 5.9. Supposons que $\underline{S}$ = (Ens) (donc A "est" un anneau ordinaire) et que tout A-module à gauche soit de tor-dimension finie (c'est le cas par exemple si A est de dimension cohomologique globale finie, voir (MULT VI 2.6) et (EGA 0_{IV} 17.2.8)). Alors on a

(i) $D^b({}_A\underline{S}) = D({}_A\underline{S})_{torf}$, et

(ii) $D^b({}_A\underline{S})_{coh} = D({}_A\underline{S})_{parf}$.

Autrement dit, pour que $E \in ob\ D({}_A\underline{S})$ soit de tor-dimension finie (resp. de tor-dimension finie et parfait) il faut et il suffit que E soit à cohomologie bornée (resp. à cohomologie bornée et pseudo-cohérent).

Preuve. D'après (5.8), il suffit de prouver (i). Soit $E \in ob\ D^b({}_A\underline{S})$. On peut supposer (quitte à prolonger E par 0) que $E \in ob\ D^b({}_AS)$, où S est l'objet final de $\underline{S}$. Procédant par récurrence sur le nombre d'objets de cohomologie non nuls de E, on se ramène, par dévissage, au cas où E est un A-Module ordinaire, et l'on gagne.

On peut énoncer plus généralement :

Corollaire 5.10 Soit $X \in ob\ \underline{S}$. Supposons que $\underline{S}/X$ ait assez de points (SGA4 IV 6.4.1.) et que, pour tout point s de $\underline{S}/X$, tout A_s-module à gauche soit de tor-dimension finie. Alors on a

$$D^b({}_AX)_{coh} = D^b({}_AX)_{parf} \quad .$$

Autrement dit, pour que $E \in \mathrm{ob}\, D^b({}_A X)$ soit pseudo-cohérent il faut et il suffit que E soit parfait.

Preuve. Soient $E \in \mathrm{ob}\, D^b({}_A X)_{coh}$ et s un point de $\underline{S}/X$. Il s'agit de montrer que E est parfait "au voisinage de s", i.e. qu'il existe un objet s-ponctué U de $\underline{S}$ au-dessus de X tel que $E \mid U$ soit parfait. Or, le foncteur s^* étant exact, on a, d'après (2.16.1 a)), $E_s \in \mathrm{ob}\, D^b(A_s)_{coh}$.
Donc, en vertu de (5.9), E_s est parfait. L'assertion sera donc conséquence de (3.7.2) et du lemme suivant :

Lemme 5.10.1. *Soit s un point de $\underline{S}$ et soit $F \in \mathrm{ob}\, D(A_s)_{parf}$. Il existe un objet s-ponctué U de $\underline{S}$ et $F' \in \mathrm{ob}\, D({}_A U)_{parf}$ tel que $F'_s = F$.*

Preuve. C'est évident si F est un A_s-module libre de type fini. Supposons maintenant que F soit projectif de type fini, donc image d'un projecteur $p : L \longrightarrow L$ où L est libre de type fini. Il existe alors un "voisinage" U de s, un A_U-Module libre L' et un homomorphisme $p' : L' \longrightarrow L'$ tels que $p'_s = p$. Comme $p'^2_s = p'_s$, on peut supposer, quitte à rétrécir U, que $p'^2 = p'$. Donc $F' = \mathrm{Im}(p')$ est facteur direct de L' et vérifie $F'_s = F$. On généralise immédiatement au cas où F est strictement parfait, i.e. un complexe à degrés bornés composé de modules projectifs de type fini.

Exemples 5.11. Le corollaire (5.10) s'applique en particulier au cas où $(\underline{S},A)$ est défini par un espace annelé en anneaux locaux réguliers, par exemple un schéma régulier, ou un espace analytique complexe lisse sur $\mathbb{C}$.

6. Rang d'un complexe parfait

6.0. Soit $(X,\underline{O}_X)$ un espace annelé en anneaux locaux. Il est bien connu que l'on peut attacher à tout faisceau localement libre de type fini L sur un ouvert U de X une fonction $rg_U(L)$ localement constante sur U et à valeurs entières, qu'on appelle le rang de L, la famille des fonctions $rg_U(L)$ étant caractérisée par les propriétés suivantes :

(i) si $V \subset U$ est une inclusion d'ouverts, on a $rg_V(L \mid V) = rg_U(L) \mid V$;

(ii) pour toute suite exacte de $\underline{O}_U$-Modules localement libres de type fini

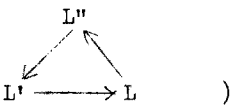
$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow 0 \ ,$$

on a $rg_U(L) = rg_U(L') + rg_U(L'')$;

(iii) $rg_X(\underline{O}_X) = 1$.

On se propose, dans ce numéro, d'étendre la notion de rang aux complexes parfaits.

Définition 6.1 (cf. SGA 5 VIII 2). Soient C une catégorie additive (resp. triangulée) et F un groupe abélien. On dit qu'une fonction $f : ob(C) \longrightarrow F$ est une fonction additive de C dans F si pour tous L, L', L'' $\in ob(C)$ tels que l'on ait $L \simeq L' + L''$ (resp. un triangle distingué



) on a $f(L) = f(L') + f(L'')$.

Les fonctions additives de C dans F forment un groupe abélien, noté Add(C,F).

6.2. Soient C une catégorie triangulée, f une fonction additive de C dans un groupe abélien F. Alors f induit une fonction additive sur la catégorie additive C^{ad} sous-jacente à C, d'où une inclusion $Add(C,F) \subset Add(C^{ad},F)$. En particulier, on a $f(0) = 0$ et $f(L) = f(M)$ si $L \simeq M$. On a d'autre part $f(L[n]) = (-1)^n f(L)$ pour tout $L \in ob(C)$ et $n \in \mathbb{Z}$.

6.3. Soit C une catégorie additive (resp. triangulée). Le groupe $Add(C,F)$ dépend fonctoriellement de F. Le foncteur $Add(C,.)$ est représentable (cf. SGA 5 VIII 2) par un groupe abélien noté $k(C)$ (*) muni d'une application additive $cl_C : ob(C) \longrightarrow k(C)$ (si C est additive, on prend pour $k(C)$ le symétrisé du monoïde des classes d'isomorphie d'objets de C; si C est triangulée, on prend pour $k(C)$ le quotient du groupe abélien libre engendré par $ob(C)$ par les relations identifiant L à L' + L" chaque fois qu'on a un triangle distingué $L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow L'[1]$).

Le groupe $k(C)$ dépend fonctoriellement de C (par rapport aux foncteurs additifs (resp. exacts)). Si $u, u' : C \longrightarrow D$ sont des foncteurs additifs (resp. exacts) isomorphes, alors on a $k(u) = k(u')$.

Si C est une catégorie triangulée, on a un épimorphisme canonique $k(C^{ad}) \longrightarrow k(C)$ (cf. (6.2)).

Lemme 6.4. Soit C une catégorie additive. Le foncteur canonique $C \longrightarrow K^b(C)$ induit un isomorphisme (fonctoriel en C) $k(C) \longrightarrow k(K^b(C))$.

Preuve. C'est une conséquence immédiate de la formule suivante (qui résulte trivialement de (6.2)) :

(6.4.1) $\quad f(L) = \sum (-1)^i f(L^i)$

(*) nous n'utiliserons pas ici la notation usuelle K(C), vu que K(C) désigne déjà, lorsque C est additive, la catégorie des complexes de C "à homotopie près".

pour $L \in \mathrm{ob}\, K^b(C)$ et f une fonction additive sur $K^b(C)$.

Définition 6.5. Soient S une catégorie, C une S-catégorie additive (resp. triangulée) (1.1.1), F un préfaisceau abélien sur S. On dit qu'une famille de fonctions $f_X : \mathrm{ob}(C_X) \longrightarrow F(X)$ indexée par $X \in \mathrm{ob}\, S$ est une S-fonction additive de C dans F si les conditions suivantes sont réalisées :

(i) pour tout $X \in \mathrm{ob}\, C_X$, f_X est une fonction additive (6.1) ;

(ii) pour toute flèche $u : X \longrightarrow Y$ de S, le diagramme suivant est commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{ob}\, C_Y & \xrightarrow{f_Y} & F(Y) \\ {\scriptstyle u^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(u)} \\ \mathrm{ob}\, C_X & \xrightarrow{f_X} & F(X) \end{array} \quad .$$

Les S-fonctions additives de C dans F forment un groupe abélien, noté $\mathrm{Add}_S(C,F)$.

Remarques 6.6. a) Notons C^{is} la S-catégorie fibrée dont la fibre en $X \in \mathrm{ob}\, S$ est la catégorie ayant mêmes objets que C_X mais dont les flèches sont les isomorphismes de C_X. Notons d'autre part F la S-catégorie fibrée dont la fibre en $X \in \mathrm{ob}\, S$ est la catégorie discrète (i.e. les seules flèches sont les flèches identiques) F(X), le foncteur image inverse par $u \in \mathrm{Fl}(S)$ étant F(u). Alors une S-fonction additive de C dans F n'est autre qu'un S-foncteur cartésien de C^{is} dans F, induisant sur chaque fibre une fonction additive au sens (6.1). Il nous sera commode d'interpréter l'additivité de la façon suivante. Supposons, pour fixer les idées, C triangulée. La catégorie $\mathrm{Cart}_S(C^{is},F)$ (resp. $\mathrm{Cart}_S(\mathrm{Tr}(C)^{is},F)$ (1.1.2)) des S-foncteurs cartésiens de C^{is} (resp. $\mathrm{Tr}(C)^{is}$) dans F est la catégorie discrète associée à un groupe

abélien, et l'on a un homomorphisme

$$\phi : \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\underline{C}^{\mathrm{is}},\underline{F}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\mathrm{Tr}(\underline{C})^{\mathrm{is}},\underline{F}) \quad ,$$

défini par $\phi(f)(T) = f(L) - f(L') - f(L'')$ pour $f \in \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\underline{C}^{\mathrm{is}},F)$ et $T = (L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow L'[1]) \in \mathrm{ob}\ \mathrm{Tr}(\underline{C})$. Dire que $f \in \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\underline{C}^{\mathrm{is}},\underline{F})$ est additif signifie que $\phi(f) = 0$, autrement dit on a une suite exacte (canonique fonctorielle)

$$(6.6.1) \quad 0 \longrightarrow \mathrm{Add}_{\underline{S}}(\underline{C},F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\underline{C}^{\mathrm{is}},\underline{F}) \xrightarrow{\phi} \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\mathrm{Tr}(\underline{C})^{\mathrm{is}},\underline{F}) \quad .$$

b) Soit $u : X \longrightarrow Y$ une flèche de $\underline{S}$. Les foncteurs "image inverse par u", étant tous isomorphes entre eux, définissent (6.3) un unique homomorphisme $k(Y) \longrightarrow k(X)$. Par suite, $X \longmapsto k(X)$ définit un préfaisceau abélien sur $\underline{S}$, noté $k(\underline{C})$. Une $\underline{S}$-fonction additive de $\underline{C}$ dans F s'interprète alors simplement comme un homomorphisme de préfaisceaux $k(\underline{C}) \longrightarrow F$, autrement dit on a

$$\mathrm{Add}_{\underline{S}}(\underline{C},F) = \mathrm{Hom}(k(\underline{C}),F) \quad .$$

Le préfaisceau $k(\underline{C})$ dépend bien entendu fonctoriellement de $\underline{C}$ vis-à-vis des $\underline{S}$-foncteurs additifs (resp. exacts).

Proposition 6.7. Soient $\underline{S}$ un site, $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate, $\underline{C}_0$ une sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ satisfaisant aux hypothèses (4.0). Alors le morphisme de préfaisceaux

$$k(\underline{C}_0) \longrightarrow k(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)) \quad (\text{cf. } (4.9)) \quad ,$$

induit par l'inclusion de $\underline{C}_0$ dans $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$, définit un isomorphisme sur les faisceaux associés. En d'autres termes, pour tout faisceau abélien F sur $\underline{S}$,

l'homomorphisme de restriction

$$\mathrm{Add}_{\underline{S}}(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o),F) \longrightarrow \mathrm{Add}_{\underline{S}}(\underline{C}_o,F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. Soit F un faisceau abélien sur $\underline{S}$, montrons que la flèche

$$\mathrm{Add}_{\underline{S}}(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o),F) \longrightarrow \mathrm{Add}_{\underline{S}}(\underline{C}_o,F)$$

est un isomorphisme. Celle-ci se factorise en

$$\mathrm{Add}_{\underline{S}}(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o),F) \xrightarrow{a} \mathrm{Add}_{\underline{S}}(K^b(\underline{C}_o),F) \xrightarrow{b} \mathrm{Add}_{\underline{S}}(\underline{C}_o,F) \quad .$$

Or, d'après (6.4), la flèche b est un isomorphisme. On est donc ramené à prouver que a est un isomorphisme.

Considérons le diagramme commutatif suivant, où les lignes sont exactes (6.6.1), et les flèches verticales sont les flèches de "restriction" :

$$\begin{array}{ccccccc}
0 \to & \mathrm{Add}_{\underline{S}}(\mathrm{Parf}(\underline{C}),F) & \to & \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\mathrm{Parf}(\underline{C})^{is},\underline{F}) & \to & \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\underline{C}))^{is},\underline{F}) \\
& \downarrow a & & \downarrow & & \downarrow & \\
0 \to & \mathrm{Add}_{\underline{S}}(K^b(\underline{C}_o),F) & \to & \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(K^b(\underline{C}_o)^{is},\underline{F}) & \to & \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_o))^{is},\underline{F}) \quad .
\end{array}$$

Comme F est un faisceau, $\underline{F}$ est un champ (G II 2.2.4), donc, d'après (4.10), les deux flèches verticales de droite sont des isomorphismes.

Il en est donc de même de a, cqfd.

Remarque 6.7.1. (cf.4.10.1). On peut, dans (6.7), remplacer $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$ par $D^*(\underline{C})_{\underline{C}_o\text{-parf}}$ ($* = -$ ou b).

6.8. Soient $(\underline{S},A)$ un topos annelé, $\underline{C}$ et $\underline{C}_0$ les $\underline{S}$-catégories fibrées envisagées en (4.8). On a des homomorphismes de préfaisceaux abéliens

$$k(\underline{C}_0) \xrightarrow{\alpha} k(D^-({}_A\underline{S})_{parf}) \xrightarrow{\beta} k(Parf({}_A\underline{S})) \quad ,$$

qui, d'après (6.7), induisent des isomorphismes sur les faisceaux associés. L'homomorphisme α est compatible avec les images inverses, i.e. si $u : (\underline{S}',A') \longrightarrow (\underline{S},A)$ est un morphisme de topos annelés, on a un diagramme commutatif, où les flèches verticales sont induites par le foncteur Lu^* (cf. (4.19.1)) :

$$\begin{array}{ccc} k(\underline{C}_0) & \longrightarrow & k(D^-({}_A\underline{S})_{parf}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ k(\underline{C}'_0) & \longrightarrow & k(D^-({}_{A'}\underline{S}')_{parf}) \end{array}$$

($\underline{C}'_0$ étant définie de manière analogue à $\underline{C}_0$). Si A est commutatif, le produit tensoriel $\overset{L}{\otimes}$ munit $k(\underline{C}_0)$ et $k(D^-({}_A\underline{S})_{parf})$ de structures de préfaisceaux d'anneaux (cf. (4.19.1)), et α est un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux.

6.9. Dans la situation de (6.8), supposons que $(\underline{S},A)$ soit localement annelé (cf. (2.15.1)). Alors (2.15.1) pour tout $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, $\underline{C}_{0X}$ est la catégorie des A_X-Modules localement libres de type fini. Notons $\underline{C}_1$ la $\underline{S}$-catégorie fibrée définie par $X \longmapsto$ (catégorie des A_X-Modules libres de type fini). Il est clair que $\underline{C}_1$ vérifie les hypothèses (4.0). Un objet de $D(\underline{S})$ est parfait si et seulement s'il est parfait relativement à $\underline{C}_1$. On a des homomorphismes de préfaisceaux abéliens

$$k(\underline{C}_1) \longrightarrow k(\underline{C}_0) \longrightarrow k(D^-(\underline{S})_{parf}) \longrightarrow k(Parf(\underline{S}))$$

(les deux de gauche étant des homomorphismes de préfaisceaux d'anneaux), qui induisent, d'après (6.7), des isomorphismes sur les faisceaux associés. On va montrer que les faisceaux associés sont en fait canoniquement isomorphes au faisceau constant $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$.

Lemme 6.10. Soient $(\underline{S},A)$ un topos localement annelé, U un objet de $\underline{S}$ distinct de l'objet vide, $p, q \in \mathbb{N}$. Si l'on a $A_U^p \simeq A_U^q$, alors $p = q$.

Preuve. Par un argument similaire à celui donné dans la preuve de (2.15.1), on se ramène au cas où $(\underline{S},A)$ est le topos localement annelé défini par un préschéma, et dans ce cas l'assertion est triviale (prendre un point dans U).

Définition 6.11. On appelle rang, et l'on note rg la $\underline{S}$-fonction additive de $\underline{C}_1$ dans $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$ définie par

$$rg(L) = p \text{ si } L \simeq A_X^p \text{ , } X \neq \emptyset \text{ ,}$$
$$rg(L) = 0 \text{ si } L \in \text{ob } \underline{C}_{1X}, \ X = \emptyset \text{ .}$$

En vertu de (6.7), la fonction rang se prolonge de manière unique en une $\underline{S}$-fonction additive de $\mathrm{Parf}(\underline{S})$ dans $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$ (que nous appellerons encore rang et noterons rg).

Proposition 6.12. a) Pour $L, M \in \text{ob } D^-(X)_{parf}$ $(X \in \text{ob } \underline{S})$, on a $rg(L \overset{L}{\otimes} M) = rg(L)\, rg(M)$.

b) Soit $u : (\underline{S}',A') \longrightarrow (\underline{S},A)$ un morphisme de topos localement annelés. Pour $M \in \text{ob } D^-(\underline{S})_{parf}$, on a $rg(\mathbb{L}u^*(M)) = u^*(rg(M))$.

En d'autres termes, l'homomorphisme rang : $k(D^-(\underline{S})_{parf}) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\underline{S}}$ est un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux, compatible avec les images inverses.

Preuve. Il suffit de montrer que l'homomorphisme induit par le rang sur le faisceau associé à $k(D^-(\underline{S})_{parf})$ est un homomorphisme de faisceaux d'anneaux compatible avec les images inverses. D'après (6.9), on peut remplacer $k(D^-(\underline{S})_{parf})$ par $k(\underline{C}_1)$. On est donc ramené à vérifier a) et b) pour L et M libres de type fini, ce qui est trivial.

6.13. $(\underline{S},A)$ désignant toujours un topos localement annelé, soient $X \in$ ob $\underline{S}$, et $\underline{n} \in H^0(X, \mathbb{Z}_{\underline{S}})$. On définit un objet de Parf(X), noté $A_X^{\underline{n}}$, de la manière suivante. Si $\underline{n}$ est constante de valeur un entier $n \geqslant 0$ (resp. $n < 0$), on pose $A_X^{\underline{n}} = A_X^{n}$ (resp. $A_X^{\underline{n}} = A_X^{-n}[1]$); dans le cas général, on décompose X en morceaux disjoints X_i tels que $\underline{n}|X_i$ soit constante, et $A_X^{\underline{n}}$ est défini comme l'unique objet de Parf(X) induisant $A_{X_i}^{\underline{n}|X_i}$ sur chaque X_i. (On peut, plus généralement, définir $L^{\underline{n}}$ pour $L \in$ ob Parf(X), en posant $L^{\underline{n}} = A_X^{\underline{n}} \otimes L$.). L'application $i_X : H^0(X, \mathbb{Z}_{\underline{S}}) \longrightarrow k(Parf(X))$, définie par $i_X(\underline{n}) = cl(A_X^{\underline{n}})$, est un homomorphisme d'anneaux (tel que $i_X(1) = 1$), et définit, pour X variable, un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux

$$i : \mathbb{Z}_{\underline{S}} \longrightarrow k(Parf(\underline{S})) \quad .$$

Proposition 6.14. Sous les hypothèses de (6.13), on a

$$rg\ i = Id(\mathbb{Z}_{\underline{S}})$$

(autrement dit, $k(Parf(\underline{S}))$, considéré comme préfaisceau de $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$-algèbres au moyen de i, est augmenté vers $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$ par le rang). En outre le rang

$$rg : k(Parf(\underline{S})) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\underline{S}}$$

définit un isomorphisme sur les faisceaux associés.

Preuve. La première assertion résulte trivialement des relations $cl(L[1]) = -cl(L)$, $cl(L^n)=ncl(L)$ pour $L \in ob\ Parf(\underline{S})$. Prouvons la seconde. On remarque d'abord que i se factorise de manière évidente à travers $k(\underline{C}_0)$. Comme rg i est l'identité, on est ramené (d'après (6.9)) à prouver que l'homomorphisme i rg : $k(\underline{C}_0) \longrightarrow k(\underline{C}_0)$ induit un isomorphisme sur les faisceaux associés, i.e. que, pour $L \in ob\ \underline{C}_0$, i rg(L) est localement isomorphe à L, ce qui est immédiat.

On en déduit, d'après (6.6.b)) ,

Corollaire 6.15. Sous les hypothèses de (6.13), pour tout faisceau abélien F sur $\underline{S}$, le groupe des $\underline{S}$-fonctions additives de Parf($\underline{S}$) dans F s'identifie canoniquement à $H^o(S,F)$ (S = objet final de $\underline{S}$), la fonction rang correspondant à $F = \mathbb{Z}_{\underline{S}}$ et à la section unité de $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$.

7. Dualité des complexes parfaits

7.0. Dans ce numéro, $(\underline{S},A)$ désigne un topos annelé en anneaux commutatifs, on note S l'objet final de $\underline{S}$. On se propose de généraliser aux complexes parfaits les notions de dualité bien connues pour les faisceaux localement libres de type fini.

Proposition 7.1. Soient $E \in ob\ D(S)_{parf}$, $F \in ob\ D^+(S)$.

a) Si F est à cohomologie localement bornée, il en est de même de $\mathbb{R}\underline{Hom}(E,F)$. Si $F \in ob\ D(S)$ est pseudo-cohérent (resp. localement de tor-dimension finie, resp. parfait), il en est de même de $\mathbb{R}\underline{Hom}(E,F)$.

b) Supposons que E soit en outre de tor-dimension finie (condition réalisée si S est de type fini). Alors, si F est à cohomologie bornée (resp. de tor-dimension finie), il en est de même de $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)$. Plus précisément, soient a, b, m, n des entiers tels que $\mathrm{tor.amp}(E) \subset [a,b]$ (ou, ce qui revient au même, d'après (5.8), $\mathrm{parf.amp}(E) \subset [a,b]$) et $H^i(F) = 0$ pour $i \notin [m,n]$ (resp. $\mathrm{tor.amp}(F) \subset [m,n]$). Alors on a $H^i(\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)) = 0$ pour $i \notin [m-b,n-a]$ (resp. $\mathrm{tor.amp}(\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)) \subset [m-b,n-a]$).

Preuve. L'assertion a) est locale, donc on peut supposer E strictement parfait, et l'on gagne par dévissage sur E (en se ramenant à E = A).
Pour l'assertion b), on peut supposer E strictement parfait tel que $E^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$, et $F^i = 0$ pour $i \notin [m,n]$ (resp. F^i plat pour tout i et $F^i = 0$ pour $i \notin [m,n]$). Il suffit alors d'appliquer le lemme suivant :

Lemme 7.1.1. Soit $E \in \mathrm{ob}\, D^-(S)$, $F \in \mathrm{ob}\, D^+(S)$. Si E est strictement pseudo-cohérent (i.e. (2.1) à composantes facteurs directs de Modules libres de type fini), la flèche canonique de $D^+(S)$

$$\underline{\mathrm{Hom}}^\cdot(E,F) \longrightarrow \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. La suite spectrale

$$E_2^{pq} = \underline{H}^p(\underline{\mathrm{Ext}}^q(E,F)^\cdot) \Longrightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^*(E,F) \quad ,$$

où $\underline{\mathrm{Ext}}^q(E,F)^i = \coprod_{i_2-i_1=i} \underline{\mathrm{Ext}}^q(E^{i_1}, F^{i_2})$,

dégénère puisque $\underline{\mathrm{Ext}}^q(E,F)^\cdot = 0$ pour tout $q > 0$ (1.3.1). On en déduit des isomorphismes

$$E_2^{pq} = \underline{H}^p(\underline{Hom}^q(E,F)) \xrightarrow{\sim} \underline{Ext}^p(E,F) = \underline{H}^p(\mathbb{R}\underline{Hom}(E,F)) \quad ,$$

ce qui démontre l'assertion.

Proposition 7.1.2. Soit $f : (\underline{S}',A') \longrightarrow (\underline{S},A)$ un morphisme de topos annelés. Soient $E \in \text{ob } D^-(S)$ et $F \in \text{ob } D^b(S)$ tels que l'on ait $\mathbb{R}\underline{Hom}(E,F) \in \text{ob } D^b(S)$ et $\mathbb{L}f^*(F) \in \text{ob } D^b(S')$. Il existe une flèche canonique fonctorielle

$$\mathbb{L}f^* \mathbb{R}\underline{Hom}(E,F) \longrightarrow \mathbb{R}\underline{Hom}(\mathbb{L}f^*E, \mathbb{L}f^*F) \quad .$$

Celle-ci est un isomorphisme si E est parfait.

Preuve. En vertu de l'adjonction des foncteurs $\mathbb{L}f^*$ et $\mathbb{R}f_*$, il suffit de définir une flèche

$$\mathbb{R}\underline{Hom}(E,F) \longrightarrow \mathbb{R}f_* \mathbb{R}\underline{Hom}(\mathbb{L}f^*E , \mathbb{L}f^*F) \quad .$$

On utilise pour cela la flèche d'adjonction $F \longrightarrow \mathbb{R}f_*\mathbb{L}f^*F$ et l'isomorphisme de dualité

$$\mathbb{R}f_* \mathbb{R}\underline{Hom}(\mathbb{L}f^*E, \mathbb{L}f^*F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}\underline{Hom}(E, \mathbb{R}f_*\mathbb{L}f^*F) \quad .$$

Pour voir que la flèche de (7.1.2) est un isomorphisme pour E parfait, on se ramène trivialement, par localisation et dévissage, au cas où $E = A$, auquel cas c'est une tautologie.

Proposition 7.2. Il existe (cf. SGA 5 I 1.6), pour $E \in \text{ob } D(S)$ et $F \in \text{ob } D^+(S)$, une flèche canonique fonctorielle

$$E \longrightarrow \mathbb{R}\underline{Hom}(\mathbb{R}\underline{Hom}(E,F),F) \quad .$$

Celle-ci est un isomorphisme si $E \in \text{ob } D(S)_{parf}$ et $F = A$.

Preuve. On définit la flèche en résolvant F injectivement et en utilisant la flèche canonique de K(S)

$$E \longrightarrow \underline{Hom}^{\cdot}(\underline{Hom}^{\cdot}(E,F),F)$$

Pour voir que la flèche en question est un isomorphisme si E est parfait et F = A, on se ramène, par localisation et dévissage, à E = A, auquel cas c'est évident.

Définition 7.3. Soit $E \in$ ob D(S). Nous poserons $\mathbb{R}\underline{Hom}(E,A) = E^{\vee}$, et nous dirons que $E^{\vee}$ est le dual de E.

D'après (7.1) et (7.2), si $E \in$ ob D(S) est parfait (resp. parfait et de tor-dimension finie), $E^{\vee}$ l'est également, et la flèche canonique $E \longrightarrow E^{\vee\vee}$ est un isomorphisme. En d'autres termes, le foncteur $\mathbb{R}\underline{Hom}(\ ,A)$ définit une anti-auto-équivalence de la catégorie $D(S)_{parf}$ (resp. $D(S)_{\underline{parf}}$ (5.8.4.b))) avec elle-même.

Lemme 7.4 (isomorphisme de CARTAN) (cf. ([H] II 5.15)). Pour $E \in$ ob D(S), $F \in$ ob $D^{-}(S)$, $G \in$ ob $D^{+}(S)$, il existe des isomorphismes fonctoriels canoniques :

$$\underline{RHom}(E \overset{L}{\otimes} F, G) \xrightarrow{\sim} \underline{RHom}(E, \underline{RHom}(F,G)) \ ,$$

$$RHom(E \overset{L}{\otimes} F, G) \xrightarrow{\sim} RHom(E, \underline{RHom}(F,G)) \ ,$$

$$Hom(E \overset{L}{\otimes} F, G) \xrightarrow{\sim} Hom(E, \underline{RHom}(F,G)) \ .$$

Preuve : C'est standard : résoudre G injectivement et F platement.

Lemme 7.5. Pour $E \in \text{ob } D^-(S)$, $F \in \text{ob } D^+(S)$, il existe un homomorphisme fonctoriel canonique

$$E \otimes^L \underline{R\mathrm{Hom}}(E,F) \longrightarrow F$$

Proposition 7.6 (cf. ([H] II 5.13)). Soient $E \in \text{ob } D(S)$, $F \in \text{ob } D^+(S)$, $G \in \text{ob } D^+(S)$. Sous l'une des hypothèses suivantes

i) G de tor-dimension finie,

ii) $E \in \text{ob } D^-(S)$, F de tor-dimension finie et $G \in \text{ob } D^b(S)$,

il existe un homomorphisme fonctoriel canonique

$$\underline{R\mathrm{Hom}}(E,F) \otimes^L G \longrightarrow \underline{R\mathrm{Hom}}(E, F \otimes^L G) \quad .$$

Celui-ci est un isomorphisme quand E est parfait.

Preuve. Définissons la flèche. Sous l'hypothèse (i), il suffit de résoudre F injectivement et G platement. Sous l'hypothèse (ii), il est équivalent, d'après (7.4), de définir une flèche

$$E \otimes^L \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F) \otimes^L G \longrightarrow F \otimes^L G \quad .$$

On applique le foncteur $\otimes^L G$ à la flèche de (7.5).

Pour voir que la flèche est un isomorphisme quand E est parfait, on utilise la méthode standard (cf. preuve de (7.2)) : on se ramène, par localisation et dévissage, au cas où $E = A$.

Corollaire 7.7. Il existe, pour $E \in \mathrm{ob}\, D(S)_{\mathrm{parf}}$ et $F \in \mathrm{ob}\, D^{+}(S)$, un isomorphisme fonctoriel

$$E^{\vee} \otimes^{\mathbb{L}} F \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F) \quad ,$$

avec la notation de (7.3).

Preuve. Appliquer (7.6), F et G étant remplacés respectivement par A et F, et tenir compte du fait (7.1) que $E^{\vee} \in \mathrm{ob}\, D(S)_{\mathrm{parf}}$.

Corollaire 7.8. Soient $E, F \in \mathrm{ob}\, D(S)_{\mathrm{parf}}$. Il existe une flèche naturelle

$$\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F) \otimes^{\mathbb{L}} \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,E) \longrightarrow A \ ,$$

qui est une "dualité parfaite", i.e. identifie modulo (7.4) chacun des complexes $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)$, $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,E)$ au dual de l'autre (au sens de (7.3)).

Preuve. D'après (7.5), on a des accouplements naturels $E^{\vee} \otimes^{\mathbb{L}} E \longrightarrow A$, $F^{\vee} \otimes^{\mathbb{L}} F \longrightarrow A$, d'où, par produit tensoriel, un accouplement naturel

$$E^{\vee} \otimes^{\mathbb{L}} F \otimes^{\mathbb{L}} F^{\vee} \otimes^{\mathbb{L}} E \longrightarrow A \quad ,$$

qui, compte tenu de (7.7), donne l'accouplement annoncé sur les $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}$. Montrons qu'il s'agit d'une dualité parfaite. On a les isomorphismes canoniques

$$\begin{aligned} \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F^{\vee} \otimes^{\mathbb{L}} E \ , \ A) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F^{\vee}, E^{\vee}) && (7.4) \\ &\xrightarrow{\sim} F^{\vee\vee} \otimes^{\mathbb{L}} E^{\vee} && (7.6) \\ &\xrightarrow{\sim} F \otimes^{\mathbb{L}} E^{\vee} && (7.2) \quad . \end{aligned}$$

Donc, moyennant une vérification de compatibilité, on a gagné. On pourrait aussi se localiser et dévisser pour se ramener à $E = F = A$.

Exercice 7.9. Soient E, $F \in \mathrm{ob}\, D(S)_{\underline{parf}}$. Montrer qu'il existe un isomorphisme canonique

$$E^\vee \overset{L}{\otimes} F^\vee \xrightarrow{\sim} (E \overset{L}{\otimes} F)^\vee \quad .$$

8. Traces et cup-produits

8.0. Dans ce numéro, on généralise aux complexes parfaits la notion de trace d'un endomorphisme d'un module projectif de type fini (voir SGA 5 III pour des applications). Les hypothèses et notations sont celles de (7.0).

8.1. Soit $E \in \mathrm{ob}\, D(S)_{\underline{parf}}$ (5.8.4.b)). Il existe une flèche naturelle

$$\tau : \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,E) \longrightarrow A ,$$

composée de l'isomorphisme inverse de (7.7) $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,E) \xrightarrow{\sim} E^\vee \overset{L}{\otimes} E$ et de la flèche canonique (7.5) $E^\vee \overset{L}{\otimes} E \longrightarrow A$.

Soit $U \in \mathrm{ob}\, \underline{S}$. Appliquant à τ le foncteur $H^0(U,.)$, et tenant compte du fait que $H^0(U, \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,E))$ s'identifie à $\mathrm{Hom}_{D(U)}(E|U,E|U)$, on en déduit un homomorphisme de $H^0(U,A)$-modules,

$$\mathrm{Tr}_{E|U} : \mathrm{Hom}_{D(U)}(E|U , E|U) \longrightarrow H^0(U,A) ,$$

que l'on appelle homomorphisme trace(*).

Avant d'aller plus loin, donnons quelques propriétés de la trace qui découlent immédiatement de la définition.

(*) L'hypothèse de tor-dimension finie sur E est en fait superflue pour la définition de $\mathrm{Tr}_{E|U}$, voir (8.5).

8.1.1. Si $E = A$, $Tr_{A|U} : \mathrm{Hom}(A|U, A|U) \longrightarrow H^0(U, A)$ n'est autre que l'isomorphisme bien connu. Si E est facteur direct d'un Module libre de type fini, un homomorphisme de E dans E au-dessus de U est défini localement par

$$e \longmapsto \sum \langle e , x_i^\vee \rangle \ x_i \ ,$$

où x_i (resp. $x_i^\vee$) est une section locale de E (resp. $E^\vee$); la trace correspondante est $\sum \langle x_i , x_i^\vee \rangle$. On en déduit facilement que si E et F sont des facteurs directs de Modules libres de type fini, et si $u : (E+F)|U \longrightarrow (E+F)|U$ est défini par une matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on a

$$Tr_{(E+F)|U}(u) = Tr_{E|U}(a) + Tr_{F|U}(d) \ .$$

8.1.2. Soient E un complexe strictement parfait, $U \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, $u : E|U \longrightarrow E|U$ un homomorphisme de complexes, de composantes $u^i : E^i|U \longrightarrow E^i|U$.

On a alors

$$Tr_{E|U}(u) = \sum (-1)^i \, Tr_{E^i|U}(u^i) \ .$$

En effet, la question étant locale, on peut supposer que u est défini par une section de $\underline{H}^0(E^\vee \otimes E)$, et même que cette section est du type $\coprod_i \sum_j x_{ij}^\vee \otimes x_{ij}$, où x_{ij} (resp. $x_{ij}^\vee$) est une section de E^i (resp. $E^{i\vee}$). Explicitant la flèche (7.5) $E^\vee \otimes E \longrightarrow A$, on trouve

$$Tr_{E|U}(u) = \sum (-1)^i \langle x_{ij}, x_{ij}^\vee \rangle = \sum (-1)^i \, Tr_{E^i|U}(u^i) \ , \ \text{cqfd.}$$

8.2. Soient $E, F \in \mathrm{ob}\ D(S)_{\underline{parf}}$. On a vu (7.8) qu'il existe un homomorphisme canonique

$$\gamma : \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F) \overset{L}{\otimes} \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,E) \longrightarrow A \ .$$

Soit $U \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, et donnons-nous $u \in H^0(U, \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F))$ et $v \in H^0(U, \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,E))$.

On peut interpréter u (resp. v) comme un homomorphisme, dans D(U), de A|U dans $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)|U$ (resp. $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,E)|U$), et former

$$u \overset{L}{\otimes} v : A|U \longrightarrow (\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F) \overset{L}{\otimes} \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,E))|U .$$

L'application $(u,v) \longmapsto \langle u,v\rangle = \gamma \circ (u \overset{L}{\otimes} v)$ définit une application $H^0(U,A)$-linéaire,

$$\mathrm{Hom}_{D(U)}(E|U,F|U) \otimes_{H^0(U,A)} \mathrm{Hom}_{D(U)}(F|U,E|U) \longrightarrow H^0(U,A) ,$$

que nous appellerons cup-produit (*).

Le lien entre trace et cup-produit s'exprime dans la

Proposition 8.3. Dans la situation de (8.2), pour $u \in \mathrm{Hom}(E|U,F|U)$ et $v \in \mathrm{Hom}(F|U,E|U)$, on a

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(vu) = \mathrm{Tr}_{F|U}(uv) = \langle u,v\rangle .$$

En particulier, si E = F, on a

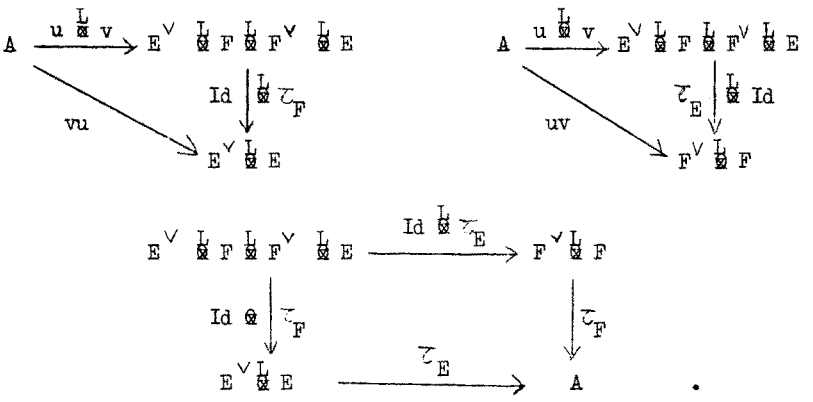
$$\mathrm{Tr}_{E|U}(u) = \langle u , \mathrm{Id}\rangle = \langle \mathrm{Id} , u\rangle .$$

Preuve. Pour simplifier, nous supposerons U = S. On a donc deux flèches $u : A \longrightarrow E^\vee \overset{L}{\otimes} F$ et $v : A \longrightarrow F^\vee \overset{L}{\otimes} E$, d'où

$$u \overset{L}{\otimes} v : A \longrightarrow E^\vee \overset{L}{\otimes} F \overset{L}{\otimes} F^\vee \overset{L}{\otimes} E .$$

D'autre part, on a $vu : A \longrightarrow E^\vee \overset{L}{\otimes} E$ et $uv : A \longrightarrow F^\vee \overset{L}{\otimes} F$. La proposition résulte de la commutativité des diagrammes suivants (laquelle est de vérification "purement mécanique") :

(*) même remarque que pour la définition de $\mathrm{Tr}_{E|U}$



Corollaire 8.4. E, F, U étant donnés comme en (8.2), soient $u \in \mathrm{Hom}(E|U, E|U)$, $s : E|U \longrightarrow F|U$ un isomorphisme, d'où $sus^{-1} \in \mathrm{Hom}(F|U, F|U)$. On a alors

$$\mathrm{Tr}_{F|U}(sus^{-1}) = \mathrm{Tr}_{E|U}(u) \quad .$$

Preuve. C'est immédiat.

Remarque 8.5. Si $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie fibrée, notons $E(\underline{C})$ la $\underline{S}$-catégorie fibrée dont la fibre en $U \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ est la catégorie ayant pour objets les couples (L,u) où $L \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_U$ et $u \in \mathrm{End}_{\underline{S}}(L)$ et pour flèches de (L,u) à (M,v) les flèches $f : L \longrightarrow M$ telles que $fu = vf$. On peut, d'après (8.4), considérer l'homomorphisme trace comme un $\underline{S}$-foncteur de $E(D(\underline{S})_{\underline{parf}})^{is}$ dans $\underline{A}$ (où l'exposant is signifie que les seules flèches considérées sont les isomorphismes, et $\underline{A}$ est la $\underline{S}$-catégorie à fibres discrètes définie par A (cf.(6.6.a))). Comme tout complexe parfait est localement de tor-dimension finie, le $\underline{S}$-foncteur d'oubli

$$E(D(\underline{S})_{\underline{parf}})^{is} \longrightarrow E(D(\underline{S})_{\underline{parf}})^{is}$$

induit un isomorphisme sur les champs associés. Par suite, l'homomorphisme

trace se prolonge de manière unique en un $\underline{S}$-foncteur de $E(D(\underline{S})_{parf})^{is}$ dans $\underline{A}$. Pour $E \in$ ob Parf(U) ($U \in$ ob $\underline{S}$), on note encore

$$Tr_E : Hom(E,E) \longrightarrow H^0(U,A)$$

l'homomorphisme correspondant, qui est un homomorphisme de $H^0(U,A)$-modules. On voit de même que la définition du cup-produit (8.2), ainsi que les assertions (8.3) et (8.4) se généralisent au cas de complexes parfaits (non nécessairement de tor-dimension finie).

Proposition 8.6. Soient $U \in$ ob $\underline{S}$, E, $F \in$ Parf(U), $u \in Hom(E,E)$, $v \in Hom(F,F)$, d'où $u \overset{L}{\otimes} v \in Hom(E \overset{L}{\otimes} F, E \overset{L}{\otimes} F)$. On a

$$Tr_{E \overset{L}{\otimes} F}(u \overset{L}{\otimes} v) = Tr_E(u)\, Tr_F(v) \quad .$$

Preuve. La question étant locale, on peut supposer grâce à (8.4) et (4.10), que u et v sont des flèches de $K^b(\underline{C}_0)$. Utilisant (8.1.2), on se ramène au cas où u et v sont des flèches de $\underline{C}_0$. On termine grâce à (8.1.1).

BIBLIOGRAPHIE

[H] Hartshorne, R. Residues and Duality, Lecture Notes n° 20, Springer, 1966.

[V] Verdier, J-L. Catégories dérivées, I.H.E.S., 1963.

[G] Giraud, J. Cohomologie non abélienne, à paraître dans North Holl. Pub. Comp.

SGA 4 Cohomologie étale des schémas, par M. Artin, A. Grothendieck, et J-L. Verdier, à paraître dans North Holl. Pub. Comp.

SGA 5 Cohomologie ℓ-adique et fonctions L, par A. Grothendieck, à paraître dans North Holl. Pub. Comp.

[1] Hakim, M. Topos annelés et schémas relatifs, thèse (en préparation).

[2] Verdier, J-L. Les catégories dérivées des catégories abéliennes, à paraître dans North Holl. Pub. Comp.

[MULT] Cartan, H. et Eilenberg, S. Homological Algebra, Princeton, 1956.